

第六章

酸碱平衡·酸碱滴定分析

6.1 酸碱概念

6.2 氢离子浓度计算

6.3 强电解质溶液

6.4 缓冲溶液

6.5 酸碱滴定分析

6.1 酸碱概念

6.1.1 酸碱质子理论

1. 酸碱概念

凡能给出质子的物质都是酸；
凡能结合质子的物质都是碱。

酸给出质子后可以再结合质子，因此
酸给出质子后就变为碱：



2. 理解酸碱概念

(1) 酸碱可以是阳离子、阴离子、中性分子及两性物质。

(2) 酸与其释放质子后形成的质子碱形成共轭酸碱对，如 NH_4^+ 和 NH_3 及 HAc 和 Ac^- 。

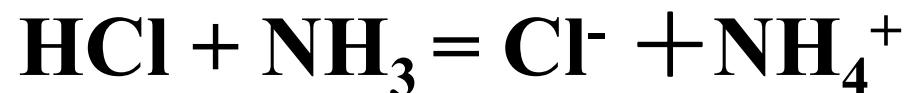
(3) 质子酸的酸性越强，共轭碱的碱性越弱。

3. 酸碱反应的实质

酸碱反应的实质是**质子传递反应**，反应达平衡后，得失质子的物质的量应该相等。

通式为：

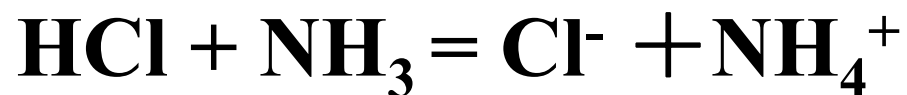
质子酸 1 + 质子碱 2 = 质子碱 1 + 质子酸 2



质子传递的方向

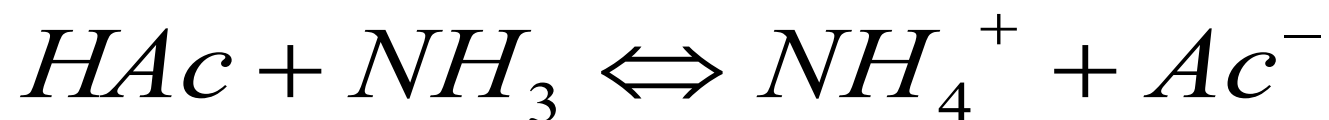
从给出质子能力强的酸传递给接受质子能力强的碱，

反应方向总是从较强酸、较强碱向较弱酸、较弱碱方向进行。



5. 各类酸碱反应

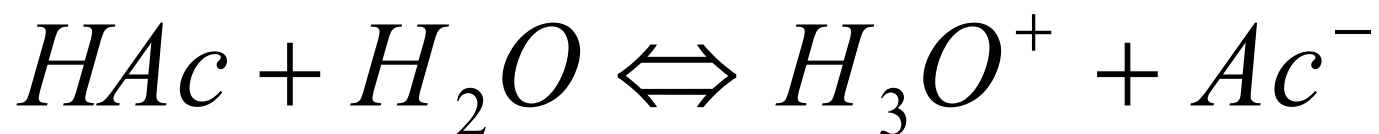
(1) 中和反应



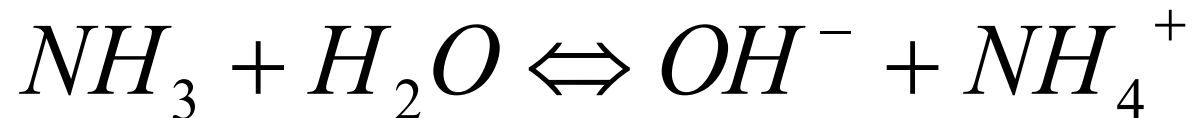
质子从HAc转移到NH₃上。

(2) 酸碱解离反应

在水溶液中，酸、碱的解离也是质子的转移反应。



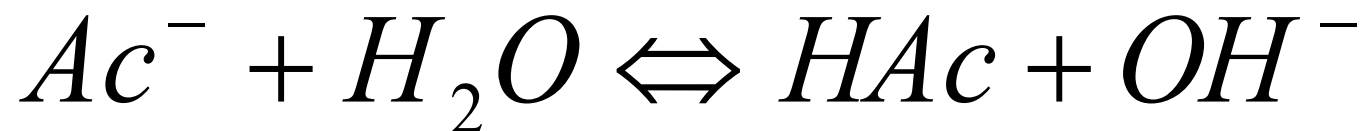
HAc水溶液能表现出酸性，是由于**HAc**与溶剂水发生了质子转移反应的结果，质子从**HAc**转移到**H₂O**上。



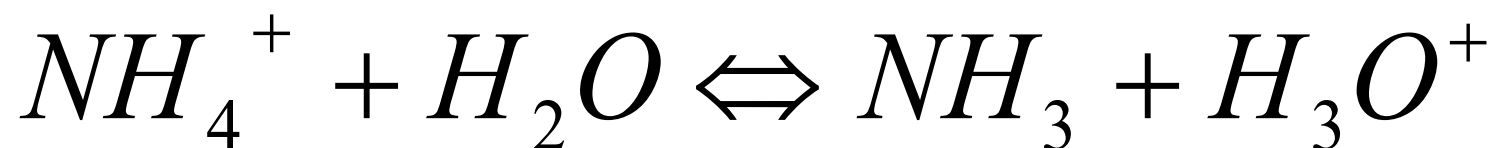
NH_3 的水溶液能表现出碱性，是由于 NH_3 与溶剂水之间发生了质子转移，质子从 H_2O 转移到 NH_3 上。

水在此体现两性，提供或接受质子。

(3) 酸碱复合物（盐）的水解



水在此作为酸提供质子。



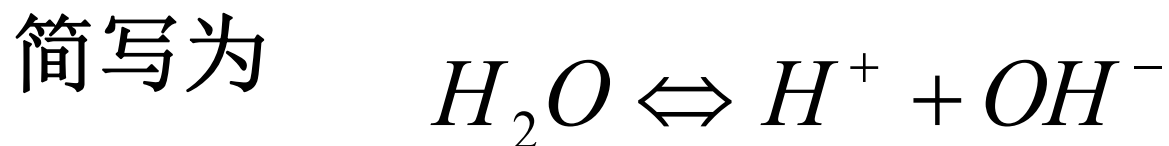
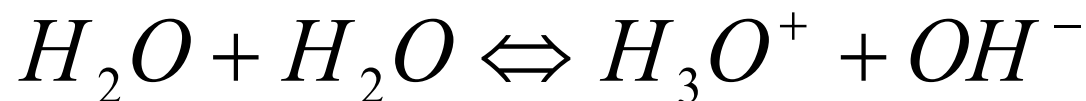
水在此作为碱接受质子。

酸碱的相对强弱

1. 水的解离平衡与离子积常数

当温度一定时，弱电解质解离会达到一个动态平衡——解离平衡。

纯水是极弱的电解质，根据质子酸碱理论，它微弱的解离可表示为：





在一定温度下，达到解离平衡时，纯水的标准平衡常数为：

$$K^{\ominus}_w = ([H^+]/c^{\ominus}) \cdot ([OH^-]/c^{\ominus})$$

简化为：

$$K^{\ominus}_w = [H^+] \cdot [OH^-]$$

$$K^{\ominus}_w = 1.00 \times 10^{-14}$$

在纯水中：

$$[H^+] = [OH^-] = 1.00 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

2. 弱酸弱碱的解离平衡

(1) 解离平衡和平衡常数

一元弱酸HA在水溶液中存在下列解离平衡：



$$K^{\ominus}(HA) = \frac{[H^+]/c^{\ominus} \cdot [A^-]/c^{\ominus}}{[HA]/c^{\ominus}} = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

式中 $[H^+]$ 、 $[A^-]$ 和 $[HA]$ 分别表示平衡时， H^+ 、 A^- 和HA的平衡浓度。

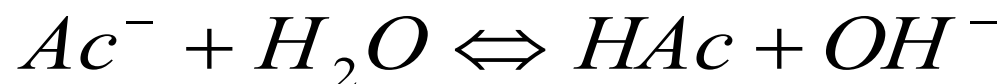
讨论 $K^{\ominus}$

- (1) $K_a^{\ominus}$ 表示弱酸的解离常数, $K_b^{\ominus}$ 表示弱碱的解离常数。
- (2) $K_a^{\ominus}$ 和 $K_b^{\ominus}$ 是衡量弱电解质解离程度大小的特性常数, 其值越小, 表示解离程度越小, 电解质越弱。在温度相同时, 可用解离平衡常数比较同类电解质强弱。
- (3) 弱酸、弱碱解离常数不随浓度的改变而改变, 温度的改变对解离常数影响不大, 在常温范围内可认为温度没有影响。

共轭酸碱对的关系:



$$K_a^{\ominus} = \frac{[H^+]/c^{\ominus} \cdot [Ac^-]/c^{\ominus}}{[HAc]/c^{\ominus}}$$



$$K_b^{\ominus} = \frac{[HAc]/c^{\ominus} \cdot [OH^-]/c^{\ominus}}{[Ac^-]/c^{\ominus}}$$

$$K_a^{\ominus} \cdot K_b^{\ominus} = [H^+] \cdot [OH^-] = K_w^{\ominus}$$

对于多元酸碱对应关系如下:

$$K_{a_1}^{\ominus} \cdot K_{b_2}^{\ominus} = K_{a_2}^{\ominus} \cdot K_{b_1}^{\ominus} = K_w^{\ominus}$$

例6-1 已知 NH_3 的 $K_b^\theta = 1.80 \times 10^{-5}$,
求 NH_4^+ 的 K_a^θ 。

解: NH_4^+ 是 NH_3 的共轭酸, 故

$$\begin{aligned} K_a^\theta &= K_w^\theta / K_b^\theta \\ &= (1.00 \times 10^{-14}) / (1.80 \times 10^{-5}) \\ &= 5.60 \times 10^{-10} \end{aligned}$$

(2) 多元弱酸或多元弱碱的解离

多元弱酸或弱碱的解离是分级进行的，每一级解离都有一个解离常数。

如碳酸为二元弱酸，它的解离反应分两步进行，第一级解离：



$$K_{a1}^{\ominus} = \frac{[H^+]/c^{\ominus}[HCO_3^-]/c^{\ominus}}{[H_2CO_3]/c^{\ominus}} = 4.3 \times 10^{-7}$$

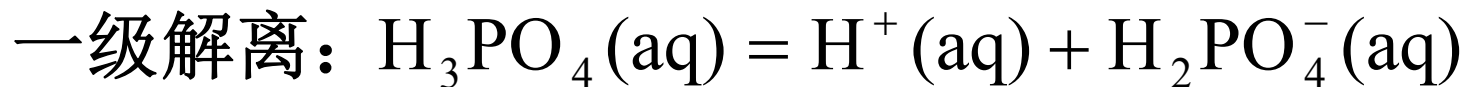
第二级解离：



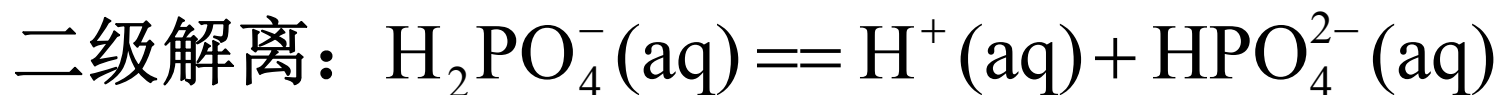
$$K_{a_2}^{\ominus} = \frac{[H^+]/c^{\ominus}[CO_3^{2-}]/c^{\ominus}}{[HCO_3^-]/c^{\ominus}} = 5.6 \times 10^{-11}$$

二级解离比一级解离困难得多。因此， H^+ 主要来自 H_2CO_3 的一级解离。近似计算 H_2CO_3 水溶液中 H^+ 的浓度时，可忽略二级解离产生的 H^+ 。

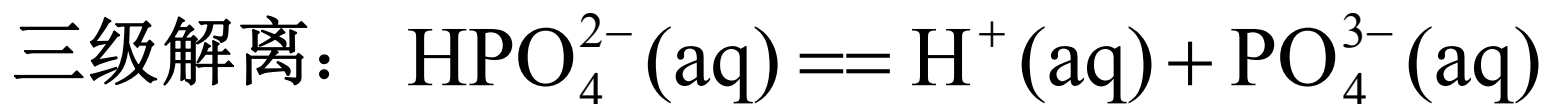
再如磷酸，其三级解离常数分别为：



$$K_{a,1} = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{H}_2\text{PO}_4^-)}{c(\text{H}_3\text{PO}_4) \cdot c^\ominus} = 7.52 \times 10^{-3}$$



$$K_{a,2} = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{HPO}_4^{2-})}{c(\text{H}_2\text{PO}_4^-) \cdot c^\ominus} = 6.25 \times 10^{-8}$$



$$K_{a,3} = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{PO}_4^{3-})}{c(\text{HPO}_4^{2-}) \cdot c^\ominus} = 2.2 \times 10^{-13}$$

讨论

➤ 式中， $K_{a,3} \ll K_{a,2} \ll K_{a,1}$ ，每级解离常数差3~6个数量级。因此， H^+ 浓度的计算以一级解离为主。

➤ 比较多元弱酸的酸性强弱时，只需比较它们一级解离常数数值即可。

3. 解离度和稀释定律

(1) 解离度

强电解质 $\alpha = 1$ ，弱电解质 $\alpha \ll 1$ 。

解离度 α 和解离常数 K_a^θ 都可用来表示酸碱强弱，但解离度随溶液浓度 c 变化而变化， K_a^θ 为常数，不随浓度变化。

用解离度比较电解质相对强弱时，须指明电解质浓度。

(2) 稀释定律

设 c_0 为弱酸HA的初始浓度，则一元弱酸



起始浓度 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	c_0	0	0
平衡浓度 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$c_0 - c_0\alpha$	$c_0\alpha$	$c_0\alpha$

代入平衡常数表达式

$$K_a^\ominus = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} = \frac{(c_0\alpha)^2}{c_0 - c_0\alpha} = \frac{c_0\alpha^2}{1 - \alpha}$$

当 $\alpha < 5\%$ 时，则有 $1 - \alpha \approx 1$

$$\alpha = \sqrt{K_a^{\ominus} / c_0}$$

上式表明，溶液的解离度与其浓度平方根成反比，即浓度越稀，解离度越大，这就是**稀释定律**。

稀释定律是表示弱电解质解离度、解离常数和溶液浓度之间的定量关系的。

注意:

- ①同离子效应体系中不能使用该公式。
- ② α 随着溶液稀释而增大，但并不意味着溶液中离子浓度也增大。

$\because [H^+] = [A^-] = c_0 \alpha$ ，即 $[H^+]$ 和 $[A^-]$ 不但与解离度 α 有关，还与溶液浓度 c_0 有关。

例6-2: 氨水是一弱碱, 当氨水浓度为 $0.200 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 的解离度 α 为 0.946% , 问当浓度为 $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 的解离度 α 为多少?

解: 因为解离度 $\alpha < 5\%$, 所以

$$c_1\alpha_1^2 = c_2\alpha_2^2 = K_b^\theta$$

$$\alpha_2 = \sqrt{\frac{c_1\alpha_1^2}{c_2}} = \sqrt{\frac{0.200 \times (0.00946)^2}{0.100}} = 0.0134 = 1.34\%$$

6.2 酸碱溶液中氢离子浓度计算

一、 质子条件式

1. 酸度与pH

酸度是指 H^+ 的浓度 $[\text{H}^+]$ 。采用 $[\text{H}^+] / \text{c}^\theta$ 的负对数来表示，常简写成

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$$

与pH值的表示方法相同， $\text{pOH} = -\lg[\text{OH}^-]$

关于pH值:

常温下, 在同一水溶液中 $\text{pH} + \text{pOH} = 14$

(1) pH范围通常为1~14, pH越小, 酸性越强。

(2) pH有效数字位数不计算定位数字,

如, $[\text{H}^+] = 4.0 \times 10^{-4}$,

$\text{pH} = 4 - \lg 4.0 = 4 - 0.60 = 3.40$,

$\therefore \text{pH} = 3.40$ 为两位有效数字。

(3) 测定pH值最简便的方法是用pH试纸或酸碱指示剂, 较精密的方法是用pH计。

2. 质子条件式

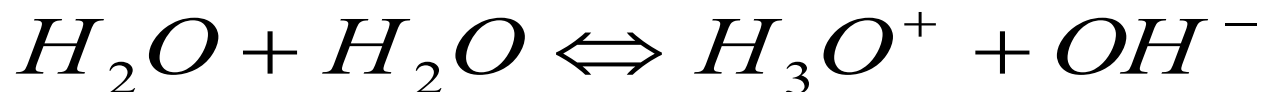
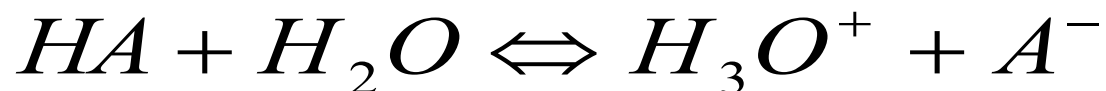
酸或碱溶液的平衡系统中，
碱获得的质子数=酸失去的质子数。

步骤：

- ①选择参考水平：溶液中大量存在并参与质子转移的物质（原始的酸碱组分和水）。
- ②得失质子的物质分别归组，酸给出质子数等于碱得到质子数，参考水平组分不在平衡式中出现。

(1) 一元弱酸质子条件

一元弱酸HA：选取溶液中大量存在的HA和H₂O为参考水平，



H₃O⁺是得质子的，A⁻和OH⁻是失去质子的，得失质子的物质的量应该相等。则在水溶液中的质子平衡式为：

$$[H]^+ = [A^-] + [OH^-]$$

(2) 二元弱酸质子条件

二元弱酸 H_2A ：选取溶液中大量存在的 H_2A 和 H_2O 为参考水平，



质子平衡式 $[\text{H}]^+ = [\text{OH}^-] + 2[\text{A}^{2-}] + [\text{HA}^-]$

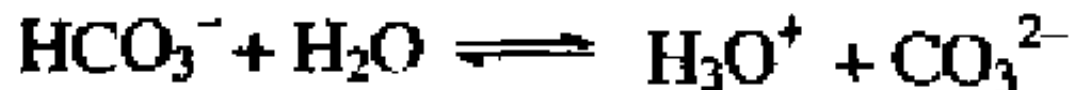
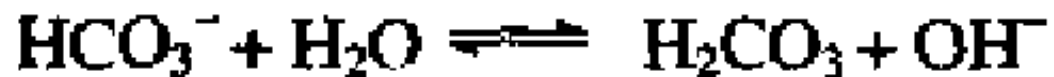
$[\text{A}^{2-}]$ 前乘以2是因为 H_2A 转化为 A^{2-} 时失去质子的总数为 A^{2-} 的2倍。

(3) 三元弱酸质子条件

三元弱酸 H_3A ：选取 H_3A 和 H_2O 为参考水平，质子平衡式为：

$$[\text{H}]^+ = [\text{OH}^-] + [\text{H}_2\text{A}^-] + 2[\text{HA}^{2-}] + 3[\text{A}^{3-}]$$

(4) NaHCO_3 水溶液:
选择: HCO_3^- 和 H_2O , 质子转移为:



质子平衡式:

$$[\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{H}^+] = [\text{CO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-]$$

(5) Na_2CO_3 水溶液,
选择 CO_3^{2-} 和 H_2O , 质子转移为:



质子平衡式:



(6) 强酸、强碱溶液质子条件

强酸、强碱在溶液中全部离解，
酸度的计算比较简单，如1.0mol/L的HCl溶液，其酸度(H^+ 浓度)为1.0mol/L。

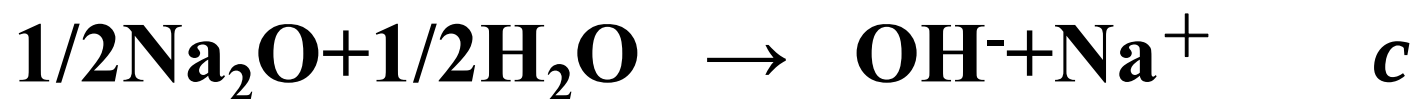
当浓度 $< 10^{-6}\text{mol/L}$ 时，要考虑 H_2O 离解出的 H^+ 和 OH^- 。浓度为 c mol/L的强酸溶液，
质子转移反应：



质子条件： $[\text{H}^+] = c + [\text{OH}^-]$

强碱:

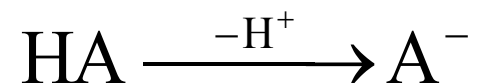
浓度为 c_b mol/L的NaOH溶液, 它是 Na_2O 和 H_2O 反应的产物, 因此在水溶液中, 质子转移反应为:



质子条件: $[\text{H}^+] + c = [\text{OH}^-]$

二、一元弱酸(碱)溶液酸度的计算

一元弱酸溶液中平衡:



质子平衡式:

$$c(\text{H}^+) = c(\text{A}^-) + c(\text{OH}^-)$$

$$c(\text{A}^-) = \frac{K_{\text{a}}^{\ominus} c(\text{HA})}{c(\text{H}^+)}$$

$$c(\text{OH}^-) = \frac{K_{\text{w}}^{\ominus}}{c(\text{H}^+)}$$


$$c(\text{H}^+) = \frac{K_{\text{a}}^{\ominus} c(\text{HA})}{c(\text{H}^+)} + \frac{K_{\text{w}}^{\ominus}}{c(\text{H}^+)}$$

$$c(\text{H}^+) = \frac{K_a^\ominus \cdot c(\text{HA})}{c(\text{H}^+)} + \frac{K_w^\ominus}{c(\text{H}^+)}$$

$$c(\text{H}^+)^2 = K_a^\ominus \cdot c(\text{HA}) + K_w^\ominus$$

$$c(\text{H}^+) = \sqrt{K_a^\ominus \cdot c(\text{HA}) + K_w^\ominus} \quad (4-4)$$

$$K_a^\ominus \cdot c(\text{HA}) \geq 20K_w^\ominus$$

$$c(\text{HA}) = c_a - c(\text{H}^+)$$



$$c(\text{H}^+) = \sqrt{K_a^\ominus \cdot \{c_a - c(\text{H}^+)\}} \quad (4-6)$$

$$c(\text{H}^+) = \sqrt{K_a^\ominus \{c_a - c(\text{H}^+)\}}$$

$$c(\text{H}^+)^2 + K_a^\ominus \cdot c(\text{H}^+) - K_a^\ominus \cdot c_a = 0$$

$$c(\text{H}^+) = \frac{-K_a^\ominus + \sqrt{(K_a^\ominus)^2 + 4K_a^\ominus \cdot c_a}}{2} \quad (4-7)$$

近似式

当 $c_a K_a^\ominus \leq 20K_w^\ominus$ 但 $c_a / K_a^\ominus \geq 500$ 时
水的解离不能忽略

当 $c_a K_a \geq 20K_w$

$c_a / K_a \geq 500$ 时

$c_a - c(\text{H}^+) \approx c_a$

$$c(\text{H}^+) = \sqrt{c_a \cdot K_a^\ominus} \quad (4-8)$$

最简式

$$c(\text{H}^+) = \sqrt{c_a \cdot K_a^\ominus + K_w^\ominus} \quad (4-9)$$

一元弱酸水溶液 $c(\text{H}^+)$ 计算公式:

$$c_a K_a^\ominus \geq 20 K_w^\ominus \text{ 且 } c_a / K_a^\ominus \geq 500$$

$$c(\text{H}^+) = \sqrt{c_a \cdot K_a^\ominus}$$

$$c_a K_a^\ominus \geq 20 K_w^\ominus \text{ 但 } c_a / K_a^\ominus < 500$$

$$c(\text{H}^+) = \frac{-K_a^\ominus + \sqrt{(K_a^\ominus)^2 + 4K_a^\ominus \cdot c_a}}{2}$$

$$c_a K_a^\ominus \leq 20 K_w^\ominus \text{ 但 } c_a / K_a^\ominus \geq 500$$

$$c(\text{H}^+) = \sqrt{c_a \cdot K_a^\ominus + K_w^\ominus}$$

一元弱碱水溶液 $c(\text{OH}^-)$ 计算与弱酸类似, 只需将

$$c(\text{H}^+) \Rightarrow c(\text{OH}^-); \quad c_a \Rightarrow c_b; \quad K_a \Rightarrow K_b$$

例6-3 已知HAc的 $K_a^\ominus=1.8\times 10^{-5}$ ，计算
0.10mol·L⁻¹HAc溶液的pH与HAc的解离度。

解：因为
所以

$$c_a K_a^\ominus \geq 20 K_w^\ominus \text{ 且 } c_a / K_a^\ominus \geq 500$$

$$\begin{aligned} c(\text{H}^+) &= \sqrt{c_a \cdot K_a^\ominus} \\ &= \sqrt{0.10 \times 1.8 \times 10^{-5}} = 1.3 \times 10^{-3} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) \end{aligned}$$

$$\text{pH} = 2.88$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{c(\text{H}^+)}{c_a} \\ &= \frac{1.3 \times 10^{-3}}{0.10} \times 100\% = 1.3\% \end{aligned}$$

例6-4 已知 $K_a^\ominus(\text{HAc}) = 1.8 \times 10^{-5}$, 计算 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaAc}$ 溶液的pH。

解:

$$\begin{aligned} K_b^\ominus(\text{Ac}^-) &= K_w^\ominus / K_a^\ominus(\text{HAc}) \\ &= \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.6 \times 10^{-10} \end{aligned}$$

$$c_b K_b^\ominus \geq 20 K_w^\ominus \text{ 且 } c_b / K_b^\ominus \geq 500$$

$$\begin{aligned} c(\text{OH}^-) &= \sqrt{c_b \cdot K_b^\ominus} \\ &= \sqrt{0.10 \times 5.6 \times 10^{-10}} = 7.5 \times 10^{-6} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) \end{aligned}$$

$$\text{pOH} = 5.12$$

$$\text{pH} = 8.88$$

三、多元弱酸(碱)溶液酸度的计算

多元弱酸分步解离，一般有：

$$K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3} > \cdots > K_{a_n} \quad K_{a_1}/K_{a_2} > 10^{1.6}$$

可按一元弱酸处理。

$$c_a K_{a_1}^{\ominus} \geq 20 K_w^{\ominus} \text{ 且 } c_a / K_{a_1}^{\ominus} \geq 500$$

$$c(\text{H}^+) = \sqrt{c_a \cdot K_{a_1}^{\ominus}}$$

多元弱碱溶液

$$K_{b_1} > K_{b_2} > K_{b_3} > \cdots > K_{b_n} \text{ 且 } K_{b_1} / K_{b_2} > 10^{1.6}$$

$$c_b K_{b_1}^{\ominus} \geq 20 K_w^{\ominus} \text{ 且 } c_b / K_{b_1}^{\ominus} \geq 500$$

$$c(\text{OH}^-) = \sqrt{c_b \cdot K_{b_1}^{\ominus}}$$

例6-5 已知 H_2CO_3 的 $K_{\text{a}_1}^{\ominus}=4.17\times 10^{-7}$, $K_{\text{a}_2}^{\ominus}=5.62\times 10^{-11}$, 计算 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液的pH。

解:

$$K_{\text{b}_1}^{\ominus}(\text{CO}_3^{2-}) = K_{\text{w}}^{\ominus} / K_{\text{a}_2}^{\ominus} = \frac{10^{-14}}{5.62 \times 10^{-11}} = 1.78 \times 10^{-4}$$

$$K_{\text{b}_2}^{\ominus}(\text{CO}_3^{2-}) = K_{\text{w}}^{\ominus} / K_{\text{a}_1}^{\ominus} = \frac{10^{-14}}{4.17 \times 10^{-7}} = 2.40 \times 10^{-8}$$

$$K_{\text{b}_1}^{\ominus} / K_{\text{b}_2}^{\ominus} = 1.78 \times 10^{-4} / 2.40 \times 10^{-8} > 10^{1.6}$$

$$c_{\text{b}} K_{\text{b}_1}^{\ominus} \geq 20 K_{\text{w}}^{\ominus} \text{ 且 } c_{\text{b}} / K_{\text{b}_1}^{\ominus} \geq 500$$

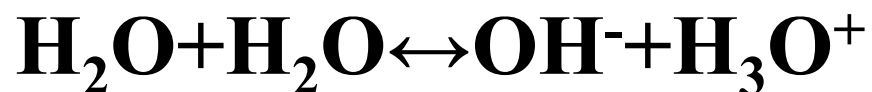
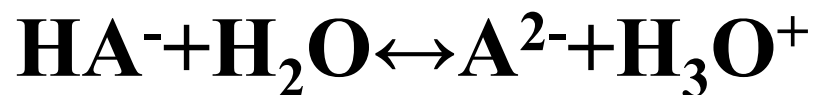
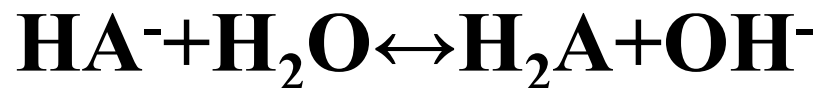
$$\begin{aligned} c(\text{OH}^-) &= \sqrt{c_{\text{b}} \cdot K_{\text{b}_1}^{\ominus}} \\ &= \sqrt{0.10 \times 1.78 \times 10^{-4}} = 4.22 \times 10^{-3} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) \end{aligned}$$

$$\text{pOH} = 2.37$$

$$\text{pH} = 11.63$$

四、两性物质溶液酸度的计算

以NaHA为例，存在下列平衡：



质子平衡式：

$$[\text{H}_2\text{A}] + [\text{H}^+] = [\text{A}^{2-}] + [\text{OH}^-]$$

以NaHA为例:

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}^{\ominus}(K_{a2}^{\ominus}[HA^-] + K_w^{\ominus})}{K_{a1}^{\ominus} + [HA^-]}}$$

$[HA^-]$ 消耗很少, $[HA^-] \approx c$

$cK_{a2}^{\ominus} \geq 20K_w^{\ominus}$, $c > 20K_{a1}^{\ominus}$, $K_{a1}^{\ominus} + c \approx c$,

上式简化为:

$$[H^+] = \sqrt{K_{a1}^{\ominus} K_{a2}^{\ominus}}$$

例6-6 已知 H_2CO_3 的 $K_{a1}^\ominus = 4.17 \times 10^{-7}$, $K_{a2}^\ominus = 5.62 \times 10^{-11}$, 计算 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaHCO}_3$ 溶液的pH。

解: $cK_{a2}^\ominus \geq 20K_w^\ominus$, $c > 20K_{a1}^\ominus$

$$\begin{aligned} c(\text{H}^+) &= \sqrt{K_{a1}^\ominus \cdot K_{a2}^\ominus} \\ &= \sqrt{4.17 \times 10^{-7} \times 5.62 \times 10^{-11}} \\ &= 4.8 \times 10^{-9} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) \end{aligned}$$

$$\text{pH} = 8.32$$

两性物质水溶液

$$\text{NaH}_2\text{PO}_4 \quad c(\text{H}^+) = \sqrt{K_{\text{a}_1}^{\ominus} \cdot K_{\text{a}_2}^{\ominus}}$$

$$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \quad c(\text{H}^+) = \sqrt{K_{\text{a}_2}^{\ominus} \cdot K_{\text{a}_3}^{\ominus}}$$

弱酸弱碱盐溶液: NH_4Ac

$$c(\text{H}^+) = \sqrt{K_a^\ominus \cdot K_b^\ominus} = \sqrt{K_a^\ominus \times \frac{K_w^\ominus}{K_b^\ominus}}$$

$K_a^\ominus > K_b^\ominus$,呈酸性;
 $K_a^\ominus < K_b^\ominus$,呈碱性。

其中:

$$K_a^\ominus(\text{HAc}), K_b^\ominus(\text{NH}_3),$$

$$c \cdot K_{a2}^\ominus = c \cdot \frac{K_w^\ominus}{K_b^\ominus(\text{NH}_3)} \succ 20K_w^\ominus; c \succ 20K_{a1}^\ominus(\text{HAc}).$$

各类酸碱H⁺浓度计算的最简式:

一元弱酸(HAc) $[H^+] = \sqrt{C_0 \cdot K_a}$

一元弱碱 (NH₃ • H₂O) $[OH^-] = \sqrt{C_0 \cdot K_b}$

多元弱酸 (H₂CO₃) $[H^+] = \sqrt{C_0 \cdot K_{a1}}$ 多元弱酸只计算第一步解离

强碱弱酸盐(NaAc) $[OH^-] = \sqrt{C_0 \cdot K_{b_{Ac^-}}} = \sqrt{C_0 \cdot K_w / K_{a_{HAc}}}$

强酸弱碱盐 (NH₄Cl) $[H^+] = \sqrt{C_0 \cdot K_{a_{NH_4^+}}} = \sqrt{C_0 \cdot K_w / K_{b_{NH_3H_2O}}}$

多元弱酸强碱盐 (Na₂CO₃) $[OH^-] = \sqrt{C_0 \cdot K_{b1}} = \sqrt{C_0 \cdot K_w / K_{a2}}$

多元弱碱只计算第一步解离

一元弱酸弱碱盐 (NH₄Ac) $[H^+] = \sqrt{K_w K_a / K_b}$

两性物质 NaH₂PO₄ $[H^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}}$

Na₂HPO₄ $[H^+] = \sqrt{K_{a2} \cdot K_{a3}}$

五、同离子效应和盐效应

同离子效应



如HAc的水溶液中，



加入NaAc，由于 $\text{NaAc} = \text{Na}^+ + \text{Ac}^-$
平衡向左移动，HAc的解离度降低。

用指示剂证明：



若用**甲基橙**作指示剂，则溶液先呈现红色，加入**NaAc**之后，溶液则呈现黄色，即溶液中**[H⁺]**降低了，说明**HAc**的解离度降低。

例6-7 在 $0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HAc溶液中，加入浓度为 $0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的NaAc，求此混合溶液中 $[\text{H}^+]$ 和HAc的解离度。 $K_a^\theta = 1.75 \times 10^{-5}$

解：NaAc为强电解质，由NaAc提供的 $[\text{Ac}^-] = 0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

	$\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$		
起始浓度 / $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	0.100	0	0.100
平衡浓度 / $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$0.100 - x$	x	$0.100 + x$

$$K_a^\theta = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{x(0.100 + x)}{0.100 - x} = x$$

$$[\text{H}^+] = 1.75 \times 10^{-5} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$\alpha_1 = \frac{1.75 \times 10^{-5}}{0.100} \times 100\% = 1.75 \times 10^{-2}\%$$

在未加NaAc时，在 $0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HAc溶液中

$$[H^+] = \sqrt{cK_a^\theta} = \sqrt{0.100 \times 1.75 \times 10^{-5}} = 1.32 \times 10^{-3} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

此时HAc解离度： $\alpha_2 = \frac{1.32 \times 10^{-3}}{0.100} \times 100\% = 1.3\%$

$$\alpha_1 : \alpha_2 = 1 : 75.4$$

所以加入NaAc使 $[H^+]$ 和 α 均降低。

盐效应



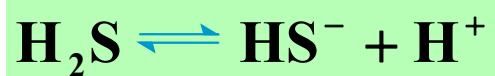
在弱电解质溶液中加入强电解质，使弱电解质的解离度增大的现象称为盐效应。

如HAc中加入NaCl后，溶液离子强度增大，离子间相互牵制作用增强，降低弱电解质重新结合成分子的概率，解离度增加。

产生同离子效应的同时，必然伴随盐效应的发生，但同离子效应要大得多，二者共存时，常忽略盐效应，只考虑同离子效应。

2. 同离子效应的应用

——控制弱酸弱碱的酸碱性



$$K_{a_1}^{\ominus} = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{HS}^-)}{c(\text{H}_2\text{S})} = 1.1 \times 10^{-7}$$



$$K_{a_2}^{\ominus} = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{S}^{2-})}{c(\text{HS}^-)} = 1.3 \times 10^{-13}$$



$$\begin{aligned} K_{a_1}^{\ominus} K_{a_2}^{\ominus} &= \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{S}^{2-})}{\cancel{c(\text{HS}^-)}} \cdot \frac{\cancel{c(\text{H}^+)} \cdot \cancel{c(\text{HS}^-)}}{c(\text{H}_2\text{S})} = \frac{c^2(\text{H}^+) \cdot c(\text{S}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{S})} \\ &= 1.1 \times 10^{-7} \times 1.3 \times 10^{-13} = 1.4 \times 10^{-20} \end{aligned}$$

$$\frac{c^2(\text{H}^+) \cdot c(\text{S}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{S})} = 1.4 \times 10^{-20}$$

1. 饱和 H_2S 溶液的浓度为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$;
2. 所以 $c^2(\text{H}^+) \cdot c(\text{S}^{2-}) = 1.4 \times 10^{-21}$, 表明可以通过控制溶液的酸度达到控制 S^{2-} 浓度的目的;
3. 必须注意, 此式并不表示 H_2S 发生一步解离产生了2个 H^+ 和1个 S^{2-} , 也不表示溶液中不存在 HS^- 。

6.3 电解质溶液

一、强电解质与弱电解质

电解质：熔融态或水溶液具有导电性的物质。

可分为强电解质和弱电解质。

一般认为强电解质可以完全解离，而弱电解质只是小部分解离。

如：



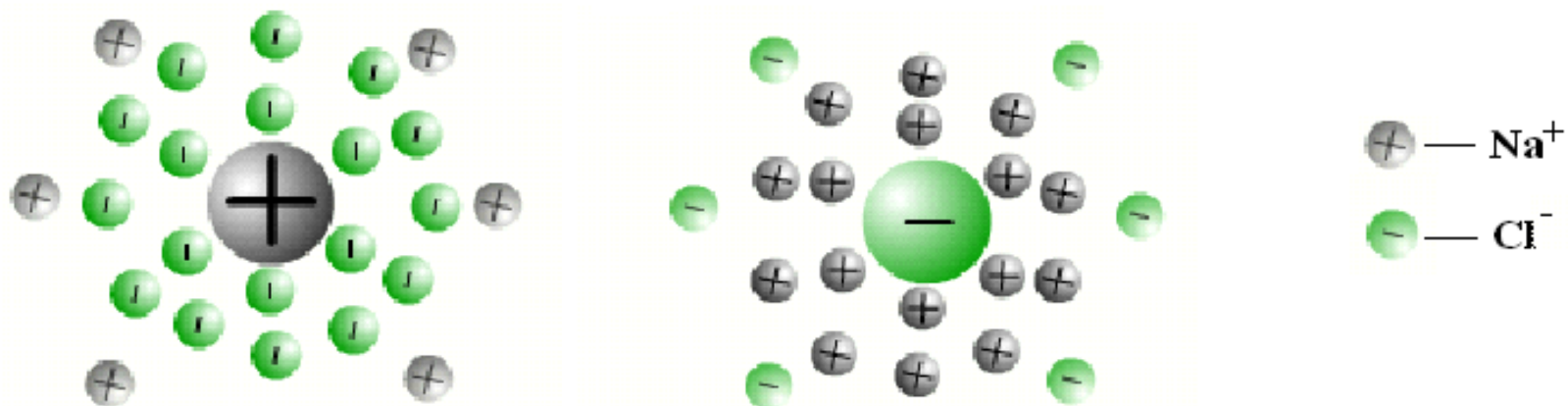
解离度(α)

$$\alpha = \frac{\text{已解离的电解质分子总数}}{\text{溶液中原有该弱电解质分子总数}} \times 100\%$$

例如： $0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HAc的解离度是1.32%，则溶液的
 $c(\text{H}^+) = 0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \times 1.32\% = 0.00132 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
 $\text{pH} = 2.88$ 。

二、活度与活度系数

离子氛：由于带不同电荷离子之间以及离子和溶液分子之间的相互作用，使得每一个离子的周围都吸引着一定数量带相反电荷的离子，形成离子氛。



NaCl溶液中离子氛示意图

活度

由于离子氛的存在而使得离子参加化学反应的有效浓度要比实际浓度低，这种离子在化学反应中起作用的有效浓度称为活度。

$$a = \gamma \frac{c}{c^{\ominus}}$$

a – 活度

γ – 活度系数

c – 浓度

在强电解质溶液中，应该用活度代替浓度，但当离子强度小于 10^{-4} 时，离子间牵制作用就降低到极微弱的程度，活度系数可以近似地认为是1，所以对于稀溶液通常用浓度代替活度。若浓度比较大时，则必须采用活度。

离子强度 I ：反映离子间牵制作用强弱的物理量。

$$I = \frac{1}{2} \sum_i c_i z_i^2$$

规律

离子浓度越大，所带电荷越高，溶液的离子强度 I 就越大，活度系数越小，离子间相互牵制作用就越强，离子活度越小，强电解质的表观解离度也就越小。

6.4 缓冲溶液

一、缓冲作用原理

弱酸及其共轭碱

弱碱及其共轭酸

组成的溶液pH在一定范围内不因稀释或外加少量强酸或强碱而发生显著变化，即对外加的酸和碱具有缓冲能力。

以HAc和NaAc的混合溶液为例:[缓冲作用原理.swf](#)



系统中大量HAc、Ac⁻存在,使H⁺相对较少.

➤ 当溶液中加入少量强酸时, H⁺与Ac⁻结合生成HAc, 使H⁺的浓度保持基本不变。

Ac⁻充当缓冲溶液抗酸成分。

➤ 若往系统中加入少量强碱, 则H⁺与OH⁻结合生成H₂O, 使HAc解离平衡右移, HAc的浓度减少, H⁺的浓度仍保持基本不变。

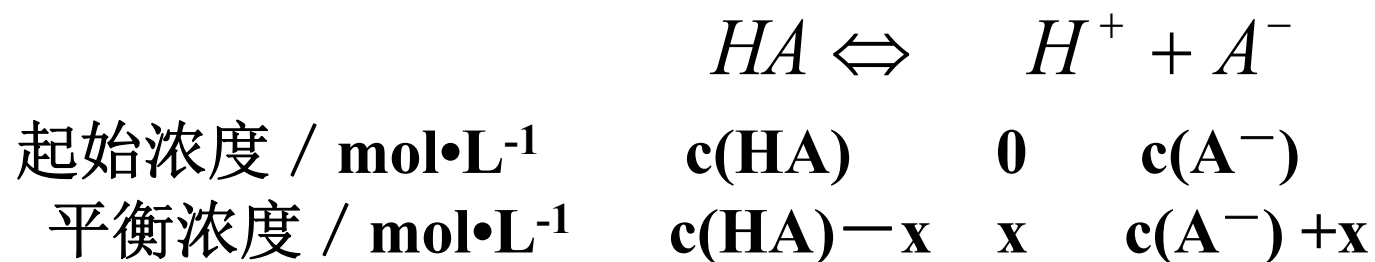
HAc充当缓冲溶液抗碱成分。

- 加入少量水稀释： HAc 和 Ac^- 浓度同时以相同倍数稀释，浓度均减小，同离子效应减弱，促使 HAc 解离度增加，产生的 $[\text{H}^+]$ 可维持溶液的pH值几乎不变。
- 加入大量的强酸或强碱：溶液中的 Ac^- 或 HAc 耗尽，则溶液将失去缓冲能力。

二、缓冲溶液pH值计算

1. 弱酸—弱酸盐类缓冲溶液pH值计算

HA—A⁻体系中，以c(HA)和c(A⁻)为初始浓度，达到平衡后，设体系中的[H⁺]=x mol·L⁻¹，则



$$K_a^\theta = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} = \frac{x(c(A^-) + x)}{c(HA) - x}$$

由于x很小，所以

$$c(\text{HA}) - x \approx c(\text{HA})$$

$$c(\text{A}^-) + x \approx c(\text{A}^-)$$

$$K_a^\theta = \frac{x \cdot c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})} \quad [\text{H}^+] = x = K_a^\theta \cdot \frac{c(\text{HA})}{c(\text{A}^-)}$$

$$\therefore \text{pH} = \text{p}K_a^\theta(\text{HA}) + \lg \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$$

写成通式：

$$pH = pK_a^\theta + \lg \frac{c(\text{弱碱})}{c(\text{共轭酸})}$$

由上述公式可知，在特定的缓冲溶液中，溶液pH的大小取决于[HA] / [A⁻]的比值(称缓冲对)。

例6-8 40.00mL 1.000mol·L⁻¹ HAc与20.00mL 1.000 mol·L⁻¹ NaOH混合，求混合液的pH？

解： $\text{HAc} + \text{NaOH} = \text{NaAc} + \text{H}_2\text{O}$

由于HAc过量，反应平衡后生成0.02000mol的Ac⁻，并剩余0.02000mol HAc，溶液总体积为60mL。

$$\begin{aligned} c(\text{Ac}^-) &= c(\text{HAc}) = 0.02000 \text{ mol} / 60.00 \times 10^{-3} \text{ L} \\ &= 0.3333 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

已知HAc的pK_a^θ为4.76

$$\text{pH} = \text{p}K_a^\theta + \lg \frac{c(\text{共轭碱})}{c(\text{共轭酸})} = 4.76 + \lg \frac{0.3333}{0.3333} = 4.76$$

例6-9 已知在 50.00 mL含有 0.1000 mol/L的HAc 和 0.1000 mol/L NaAc缓冲液中，加入0.050 mL 1.000 mol/L 盐酸，求其pH。

解：加入的1.000 mol/L盐酸由于稀释，浓度变为：

$$\frac{0.050\text{mL}}{50.05\text{mL}} \times 1.000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \approx 0.0010\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c(\text{HAc}) = (0.1000 + 0.0010) = 0.101 \text{ mol /L},$$

$$c(\text{Ac}^-) = (0.1000 - 0.0010) = 0.099 \text{ mol /L}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a^\theta + \lg \frac{c(\text{Ac}^-)}{c(\text{HAc})} = 4.76 + \lg \frac{0.099}{0.101} = 4.74$$

计算结果表明:

50mL HAc-NaAc缓冲溶液中, 若加入少量的强酸(0.05mL 1.0mol/L的盐酸), 溶液的pH由4.76降至4.74, 仅改变0.02;

但若在50mL纯水中加入0.05mL 1.000 mol/L HCl 溶液, 则由于H⁺的浓度约为0.001mol/L, pH=3。即pH改变了4个单位。

2. 弱碱—弱酸盐类缓冲溶液pH值计算

$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} - \text{NH}_4^+$ 缓冲溶液体系pH公式:

$$[\text{OH}^-] = K_b^\theta \cdot \frac{c(\text{弱碱})}{c(\text{共轭酸})}$$

$$\therefore p\text{OH} = pK_b^\theta - \lg \frac{c(\text{弱碱})}{c(\text{共轭酸})}$$

即:

$$pH = pK_w^\theta - pK_b^\theta + \lg \frac{c(\text{弱碱})}{c(\text{共轭酸})}$$

3.各种 缓冲溶液pH计算公式通式

$$pH = pK_a^{\theta} + \lg \frac{c_0(\text{共轭碱})}{c_0(\text{共轭酸})}$$

三、缓冲溶液的应用和选择

1. 理解缓冲溶液

(1) 缓冲溶液的缓冲能力(或称缓冲容量)是有限度的。

(2) 缓冲能力主要与以下因素有关:

①缓冲溶液的pH在其 $\text{pK}^{\theta}_{\text{a}}$ 值附近时, 缓冲容量最大。

②缓冲对的浓度: 缓冲对的浓度均较大时, 缓冲能力较大。

③缓冲对的浓度比: 为1:1或相近(通常在0.1~10之间)时, 缓冲能力较大。

(3) 缓冲溶液的pH值主要取决于

① pKa;

② 共轭酸碱对的浓度比值——缓冲容量

当 $c_a = c_b$ 时, $\text{pH} = \text{pK}_a^\theta$;

$c_a / c_b = 0.1 \sim 10$, $\text{pH} = \text{pK}_a^\theta \pm 1$ 。

(4) 缓冲溶液应用很广。根据需要来选择缓冲物质。

2. 缓冲溶液的选择和配制

- a. 缓冲溶液对测量过程应没有干扰。
- b. pH应在缓冲溶液的缓冲范围之内。如果缓冲溶液是由弱酸及其共轭碱组成的，尽量 $\text{pK}_a^\theta \approx \text{pH}$ 。
- c. 缓冲溶液应有足够的缓冲容量，以满足实际工作的需要。
- d. 缓冲物质应廉价易得，避免污染。

常用缓冲溶液的缓冲范围

缓冲溶液	共轭酸碱对	pK_a	缓冲范围
HCO_2H/HCO_2Na	$HCO_2H-HCO_2^-$	3.75	2.75~4.75
CH_3CO_2H/CH_3CO_2Na	$HAc-Ac^-$	4.76	3.76~5.76
NaH_2PO_4/Na_2HPO_4	$H_2PO_4^- - HPO_4^{2-}$	7.21	6.21~8.21
$NH_3 \cdot H_2O / NH_4Cl$	$NH_4^+ - NH_3$	9.25	8.25~10.25
$NaHCO_3/Na_2CO_3$	$HCO_3^- - CO_3^{2-}$	10.25	9.25~11.25

例6-10： 要配制10mL pH=5.0的HAc-NaAc缓冲液，问需浓度为1.0 mol·L⁻¹的HAc和NaAc溶液各多少毫升？

解：

$$\text{pH} = \text{p}K_a^\theta + \lg \frac{c_0(\text{Ac}^-)}{c_0(\text{HAc})}$$
$$\lg \frac{c_0(\text{HAc})}{c_0(\text{Ac}^-)} = \text{p}K_a^\theta - \text{pH} = 4.76 - 5.0 = -0.24$$
$$\frac{c_0(\text{HAc})}{c_0(\text{Ac}^-)} = 0.562$$

由于浓度相同，只需体积比和总体积满足：

$$V(\text{HAc})/V(\text{NaAc})=0.562$$

$$\text{又 } V(\text{HAc}) + V(\text{NaAc}) = 10\text{mL}$$

$$\text{因此： } V(\text{HAc}) = 3.6 \text{ mL}; \quad V(\text{NaAc}) = 6.4 \text{ mL}$$

6.5 酸碱滴定分析

6.5.1 滴定分析法概述

滴定分析法

- 标准溶液
- 被测物质溶液
- 计算被测物质的含量

名词：

滴定、化学计量点、
终点、指示剂、滴定
误差



标准溶液浓度：四位有效数字

如HCl标准溶液浓度为 $0.01230\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

化学计量点（sp）

标准溶液与被测物质恰好反应完全这一点。

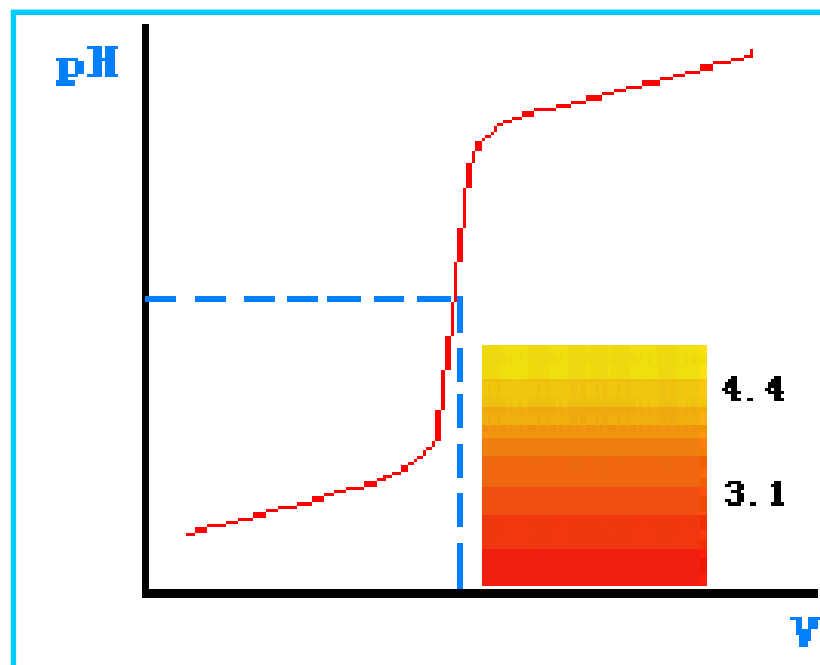
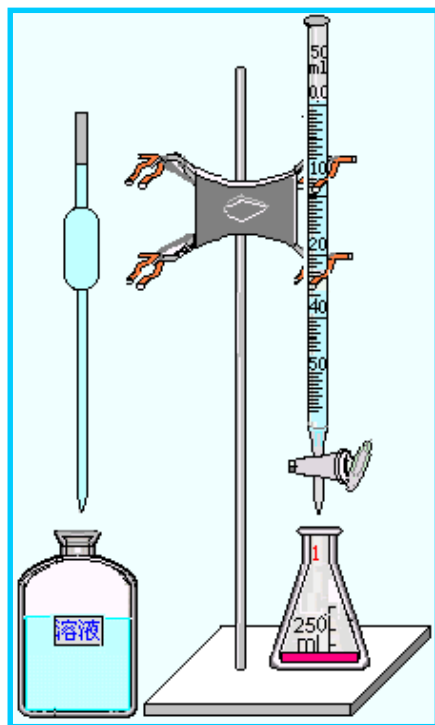
为了确定化学计量点，在被测溶液中加入指示剂，利用指示剂颜色的变化来判断化学计量点的到达。

指示剂

确定化学计量点到达的试剂。

滴定终点

利用指示剂颜色突变结束滴定的这一点。



注意：

滴定终点和化学计量点：

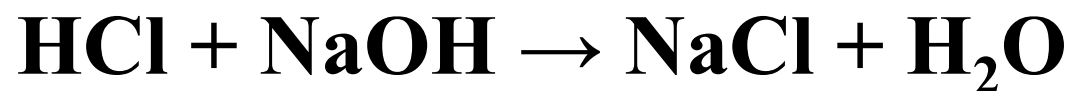
化学计量点是按化学反应关系求得理论值，而终点是滴定时测得的实验值。

终点误差

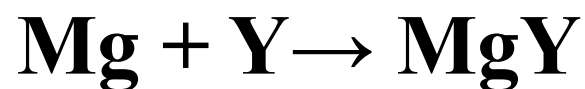
终点和化学计量点不一致所引起的误差。其大小与指示剂选择恰当与否有关。

一、滴定分析的分类

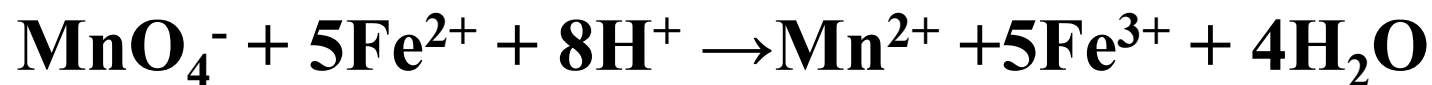
①酸碱滴定法



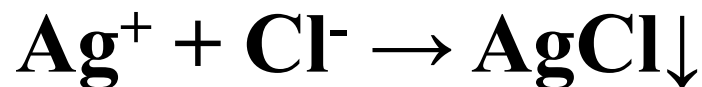
②配位滴定法



③氧化还原滴定法



④沉淀滴定法（银量法）：



二、 滴定分析法对化学反应的要求和滴定方式

对化学反应的要求

1. 反应能按化学反应式**定量完成**（没有副反应、反应完全程度达99.9%以上）。
2. 反应能**迅速完成**。
3. 有合适的指示化学计量点（或终点）的方法（**合适的指示剂**）。
4. 无干扰主反应的杂质存在（**无干扰杂质**）。

滴定方式

直接滴定法

例：NaOH 滴定 HCl

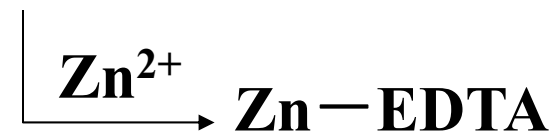
Zn 标定 EDTA

返滴定法

例：配位滴定法测定 Al

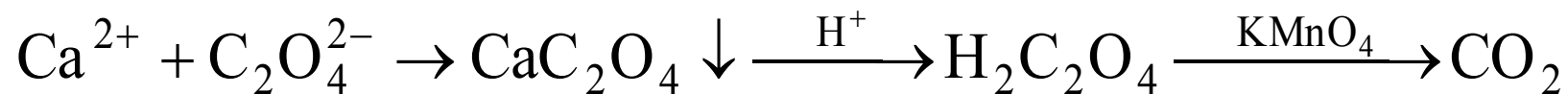


$$n_{\text{Al}} = n_{\text{EDTA}} - n_{\text{Zn}}$$



间接滴定法

例：KMnO₄ 法测定 Ca



$$n_{\text{Ca}} = n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}} = \frac{5}{2} n_{\text{KMnO}_4}$$

置换滴定法

例： Ag^+ 与EDTA形成的配合物稳定性较小，不能用EDTA直接滴定 Ag^+ 。若加过量的 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 于含 Ag^+ 的试液中，则发生如下置换反应：



此反应进行得很完全，置换出的 Ni^{2+} 可用EDTA直接滴定，从而求出 Ag^+ 的含量。

三、 基准物质和标准溶液

基准物质——能用于直接配制或标定标准
溶液的物质

标准溶液——已知准确浓度的溶液



常用基准物质

基准物质

组成与化学式相同



纯度高 (>99.9 %)

O

稳定



摩尔质量相对较大

酸碱滴定

标定酸: Na_2CO_3 ,
标定碱: $\text{KHC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$,
 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$

配位滴定

标定 $\text{EDTA} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, Cu, CaCO_3

氧化还原滴定

标定氧化剂: As_2O_3 , $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$

标定还原剂: $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$,

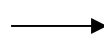
沉淀滴定

KIO_3
标定 AgNO_3 : NaCl

标准溶液的配制

直接配制法

称取基准物质



溶解

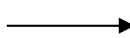


定容

如： $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{CO}_3$ 标准溶液的配制。

间接配制法

称取物质

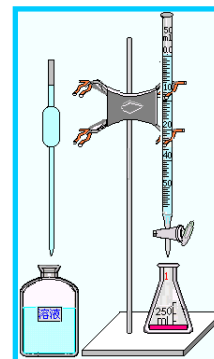
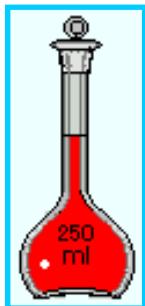


配制成适
宜浓度

标定

准确
浓度

如： $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 标准溶液的配制。



浓度的表示方法

1.物质的量浓度 c ，单位： $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

在表示“物质的量浓度”时必须注明其基本单元，基本单元不同则其摩尔质量不同，浓度也不同。

$$c_{(\text{H}_2\text{SO}_4)} = 0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

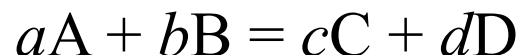
$$c_{(\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4)} = 0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \text{即 } c_{\text{B}} = \frac{1}{2}c_{1/2\text{B}} = 2c_{2\text{B}}$$

$$c_{(2\text{H}_2\text{SO}_4)} = 0.05\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

四、 滴定分析中的计算

依据：当两反应物作用完全时,它们的物质的量之间的关系恰好符合其化学反应式所表示的化学计量关系。

被测物质A和滴定剂B之间的 反应:



化学计量点： $n_A : n_B = a : b$

$$\frac{n_A}{n_B} = \frac{c_A V_A}{c_B V_B} = \frac{a}{b}$$

标准溶液浓度的计算：

$$c_A = \frac{ac_B V_B}{bV_A}$$

分析结果的计算

若称取试样的质量为 m ，则被测组分A的质量分数为

$$w_A = \frac{m_A}{m} = \frac{\frac{a}{b} c_B V_B M_A}{m}$$

标准溶液浓度的计算

以基准物直接配制：准确称取摩尔质量为 M_B 的B物质 m g，并定容至 V_B L，则其浓度为

$$c_B = \frac{m_B}{V_B M_B}$$

例6-11 欲配制浓度为 $0.01666 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液
250.0mL，需称取基准 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 多少克？

解：

$$\begin{aligned} m_B &= c_B V_B M_B \\ &= 0.01666 \times 0.2500 \times 294.18 = 1.226(\text{g}) \end{aligned}$$

以标准溶液标定：

以浓度为 c_A 的标准溶液 V_A 标定一定量 V_B 待测标准溶液时，该待测标准溶液的浓度为

$$c_B = \frac{b}{a} \frac{c_A V_A}{V_B} \quad (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

b / a ：化学计量数。

例6-12 称取草酸($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 0.3812 g, 溶于水后, 用NaOH滴定至终点时消耗25.60 mL NaOH, 计算NaOH溶液的浓度。

解:
$$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$$

$$\begin{aligned} c(\text{NaOH}) &= \frac{n(\text{NaOH})}{V(\text{NaOH})} \\ &= \frac{2n(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})}{V(\text{NaOH})} \\ &= \frac{2m(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})V(\text{NaOH})} \\ &= \frac{2 \times 0.3812}{126.1 \times 25.60 \times 10^{-3}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0.2362 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

待测组分含量的计算

1. 物质的量 n_B :

$$n_B = c_B \cdot V_B$$

2. 物质的质量 m_B :

$$m_B = n_B \cdot M_B$$

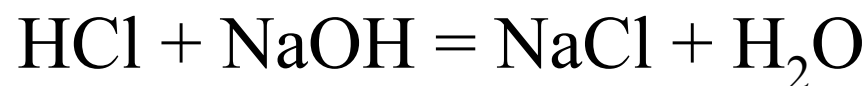
3. 被测物质的质量分数 w_B :

$$w_B = \frac{m_B}{m_S} = \frac{b}{t} \frac{c_T V_T M_B}{m_S \times 1000}$$

(t 为滴定剂, b 为被测物质, 1000 是将体积单位由毫升转化为升)

例6-12 0.3213g不纯CaCO₃试样，用返滴定法测定其含量。将CaCO₃试样溶于80.00mL0.1000mol·L⁻¹的HCl标准溶液中，过量的HCl用0.1000mol·L⁻¹的NaOH标准溶液滴定，终点时消耗NaOH标液22.74 mL，求试样中CaCO₃的含量。

解：



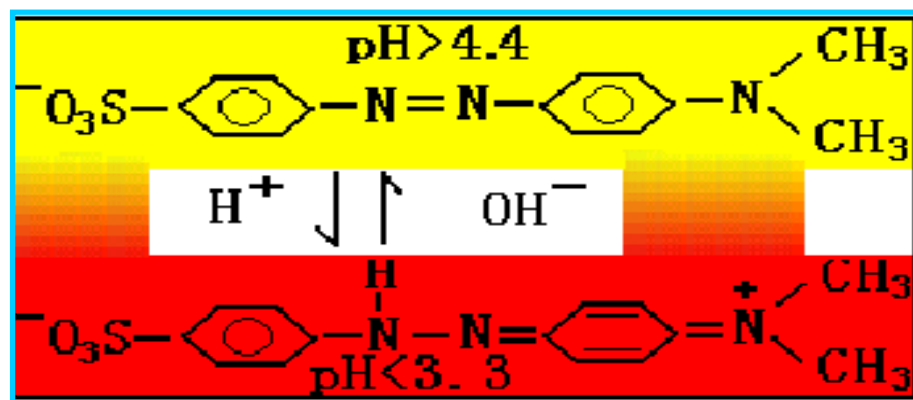
$$\begin{aligned} w(\text{CaCO}_3) &= \frac{\frac{1}{2}[c(\text{HCl}) \cdot V(\text{HCl}) - c(\text{NaOH}) \cdot V(\text{NaOH})] \cdot M(\text{CaCO}_3)}{m \times 1000} \\ &= \frac{\frac{1}{2}(0.1000 \times 80.00 - 0.1000 \times 22.74) \times 100.1}{0.3213 \times 1000} \\ &= 0.8920 \end{aligned}$$

6.5.2 酸碱指示剂

1. 指示剂的作用原理

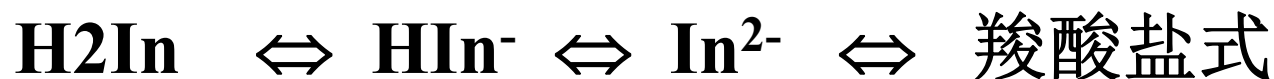
有颜色的有机物质（有机酸或有机碱），随溶液pH的不同呈现不同颜色，颜色与结构相互关联。

如：**甲基橙**—双色有机碱，偶氮类结构，多用于酸滴碱时。



酚酞—无色二元有机弱酸，三苯甲烷类，多用于碱滴酸时。

解离过程与颜色变化：



无色 无色 红色 无色

$\text{pH} < 8.0$ $\text{pH} > 10.0$

2. 指示剂的变色范围

以HIn表示弱酸型指示剂，在溶液中的平衡移动过程，简单表示如下：



$$K_{\text{HIn}}^{\theta} = \frac{[\text{In}^-][\text{H}^+]}{[\text{HIn}]}$$

$$\frac{K_{\text{HIn}}^{\theta}}{[\text{H}^+]} = \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]}$$

显然，指示剂的颜色转变依赖于比值 $[\text{In}^-] / [\text{HIn}]$ ：

$[\text{In}^-]$ 代表碱色的深度
 $[\text{HIn}]$ 代表酸色的深度

- ★ 酸碱指示剂的颜色变化由 $[\text{H}^+]$ 决定。
- ★ 人眼辨别颜色的能力有限。
一般：

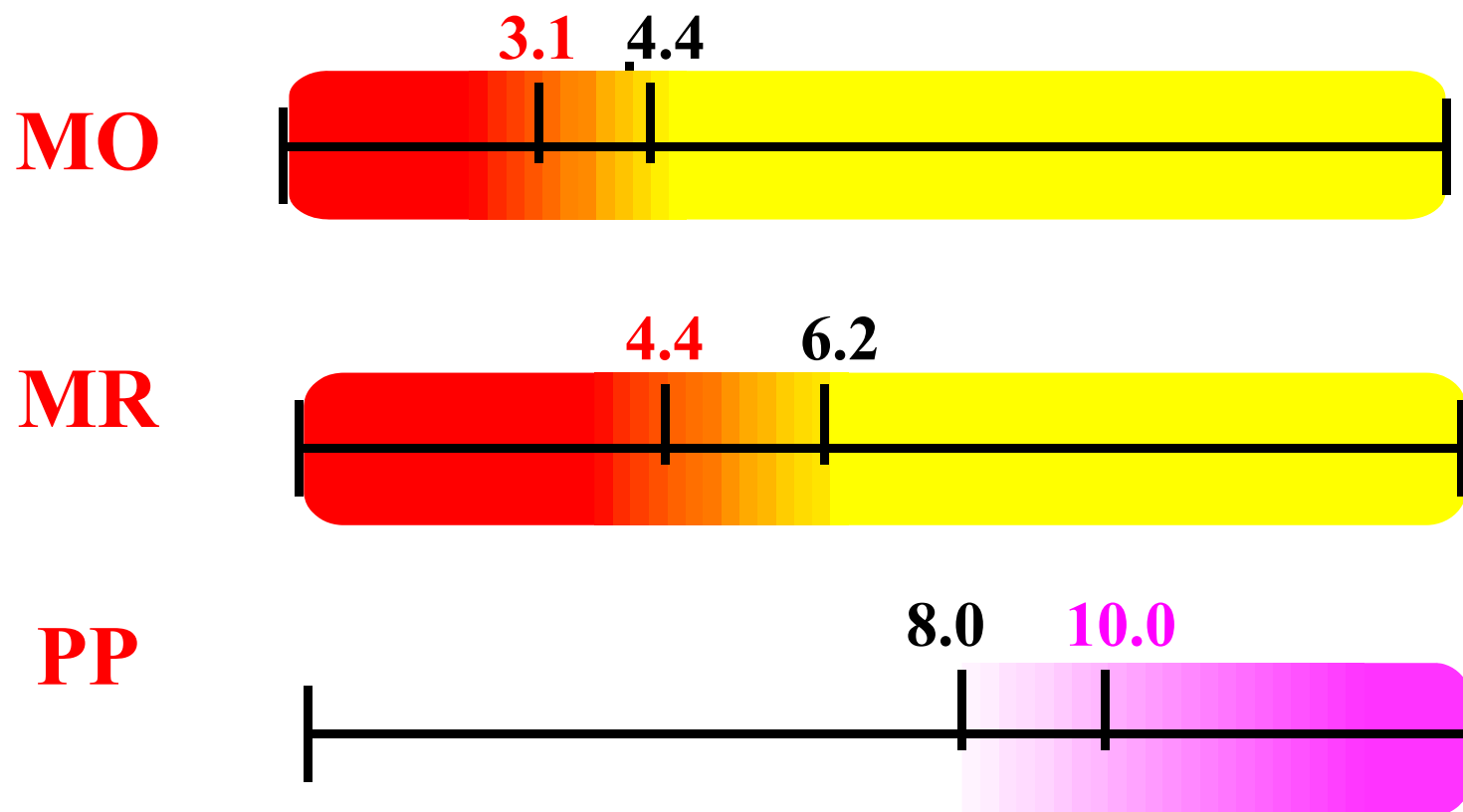
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \geq 10 \text{ 时, } \text{pH} \geq \text{pK}_{\text{HIn}}^{\theta} + 1 \text{ —— 碱式色} \\ \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 1 \text{ 时, } \text{pH} = \text{pK}_{\text{HIn}}^{\theta} \text{ —— 理论变色点 (中间色)} \\ \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \leq \frac{1}{10} \text{ 时, } \text{pH} \leq \text{pK}_{\text{HIn}}^{\theta} - 1 \text{ —— 酸式色} \end{array} \right.$$

$\text{pH} = \text{pK}_{\text{HIn}}^{\theta} \pm 1$ —— 指示剂的理论变色范围。

表 4.1 常用的酸碱指示剂

指示剂	变色范围 pH	颜色变化	$pK^{\ominus}(\text{HIn})$	浓度	用量 (滴/ 10cm^3 试液)
百里酚蓝	1.2~2.8	红~黄	1.7	0.1%的 20%乙醇溶液	1~2
甲基黄	2.9~4.0	红~黄	3.3	0.1%的 90%乙醇溶液	1
甲基橙	3.1~4.4	红~黄	3.4	0.05%的水溶液	1
溴酚蓝	3.0~4.6	黄~紫	4.1	0.1%的 20%乙醇溶液 或其钠盐水溶液	1
甲基红	4.4~6.2	红~黄	5.0	0.1%的 20%乙醇溶液 或其钠盐水溶液	1
溴百里酚蓝	6.2~7.6	黄~蓝	7.3	0.1%的 20%乙醇溶液 或其钠盐水溶液	1
中性红	6.8~8.0	红~橙黄	7.4	0.1%的 60%乙醇溶液	1
酚酞	8.0~10.0	无~红	9.1	0.1%的 90%乙醇溶液	1~3
百里酚酞	9.4~10.6	无~蓝	10.0	0.1%的 90%乙醇溶液	1~2
溴甲酚绿	4.0~5.6	黄~蓝	5.0	0.1%的 20%乙醇溶液 或其钠盐水溶液	1~3

常用单一酸碱指示剂 (要记住)



3. 影响指示剂变色范围的因素

- 一方面是影响指示剂常数 K_{In} 的数值，使指示剂变色范围区间发生移动，如温度、中性电解质、溶剂等，以温度的影响较大。
- 另一方面就是对变色范围宽度的影响，如指示剂用量、滴定程序等。

(1) 温度

KIn是温度的函数。

例如：18℃时甲基橙的变色范围为3.1~4.4；
100℃时，变为2.5~3.7。因此，滴定应在室温下进行。

(2) 溶剂

指示剂在不同的溶剂中，其**pKIn**值是不同的。

例如，甲基橙在水中**pKIn**=3.4，在甲醇中**pKIn**=3.8。

(3) 中性电解质

- 一是改变了溶液的离子强度，使指示剂的离解常数发生变化，从而使其变色范围发生移动。
- 二是由于某些电解质具有吸收不同波长光波的性质，会引起指示剂颜色深度的改变，影响指示剂变色的敏锐性。

(4) 指示剂用量

✓ 一是指示剂用量过多（或浓度过高），会使滴定终点颜色变化不敏锐，且指示剂本身也会多消耗滴定剂，造成较大滴定误差，一般用少量为好。

✓ 二是指示剂用量的改变，会引起单色指示剂变色范围的移动。

酚酞：50~100ml溶液中加入2~3滴，在 $\text{pH}=9$ 时出现红色；加入10~15滴，在 $\text{pH}=8$ 时出现红色。

4. 混合指示剂

混合指示剂具有变色范围窄，变色敏锐的特点。

配制方法：

(1) 在某种指示剂中加入一种惰性染料。例如，常在甲基橙中加入可溶性靛蓝，组成混合指示剂。

在 $\text{pH}=4.4$ 溶液中，显绿色(黄与蓝配合)；

在 $\text{pH}=4.0$ 溶液中，显浅灰色；

在 $\text{pH}=3.1$ 溶液中，显紫色(红与蓝配合)。

(2) 将甲基红、溴百里酚蓝、百里酚蓝、酚酞等按一定比例混合，溶于乙醇配成混合指示剂，制成pH试纸。

pH值	≤ 4	5	6	7	8	9	≥ 10
颜色	红	橙	黄	黄绿	青（蓝绿）	蓝	紫

6.5.3 酸碱滴定曲线及指示剂选择

酸碱滴定中有三个主要的问题需要解决：

- ① 滴定过程中 H^+ 、 OH^- 浓度的变化规律；
- ② 如何选择指示剂正确指示终点；
- ③ 物质能否被准确滴定？
(准确滴定条件)

1. 强酸与强碱间的滴定

(1) 滴定曲线的计算与绘制:

**0.1000 mol/L NaOH 滴定 20.00 mL
0.1000 mol/L HCl溶液。**

①滴定开始前:

加入滴定剂(NaOH)体积为**0.00mL**,
0.1000 mol/L 盐酸溶液的 pH=1.00

②滴定开始至计量点 (SP) 前**0.1%**时:

当加入**19.98 mL NaOH**时, 未中和的**HCl**
为**0.02 mL** (约半滴) 。

此时溶液的H⁺浓度为:

$$C_{\text{HCl (余下)}} = \frac{0.1000 \times 20.00 - 0.1000 \times 19.98}{20.00 + 19.98} \\ = 5.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{或 } C_{\text{HCl (余下)}} = 0.1\% \times \frac{C_0}{2} = 0.1\% \times \frac{0.1000}{2} \\ = 5.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{H}^+] = 5.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 4.30 \text{ — — A点}$$

③计量点（SP）时：

加入**20.00 mL NaOH**，**HCl**全部被中和，
溶液呈中性， $[\text{H}^+]$ 来于水的解离：

$$\text{pH}=7.00$$

④计量点（SP）后**0.1%**时：

加入**20.02 mL NaOH**溶液，**pH**取决于过量
NaOH的浓度。

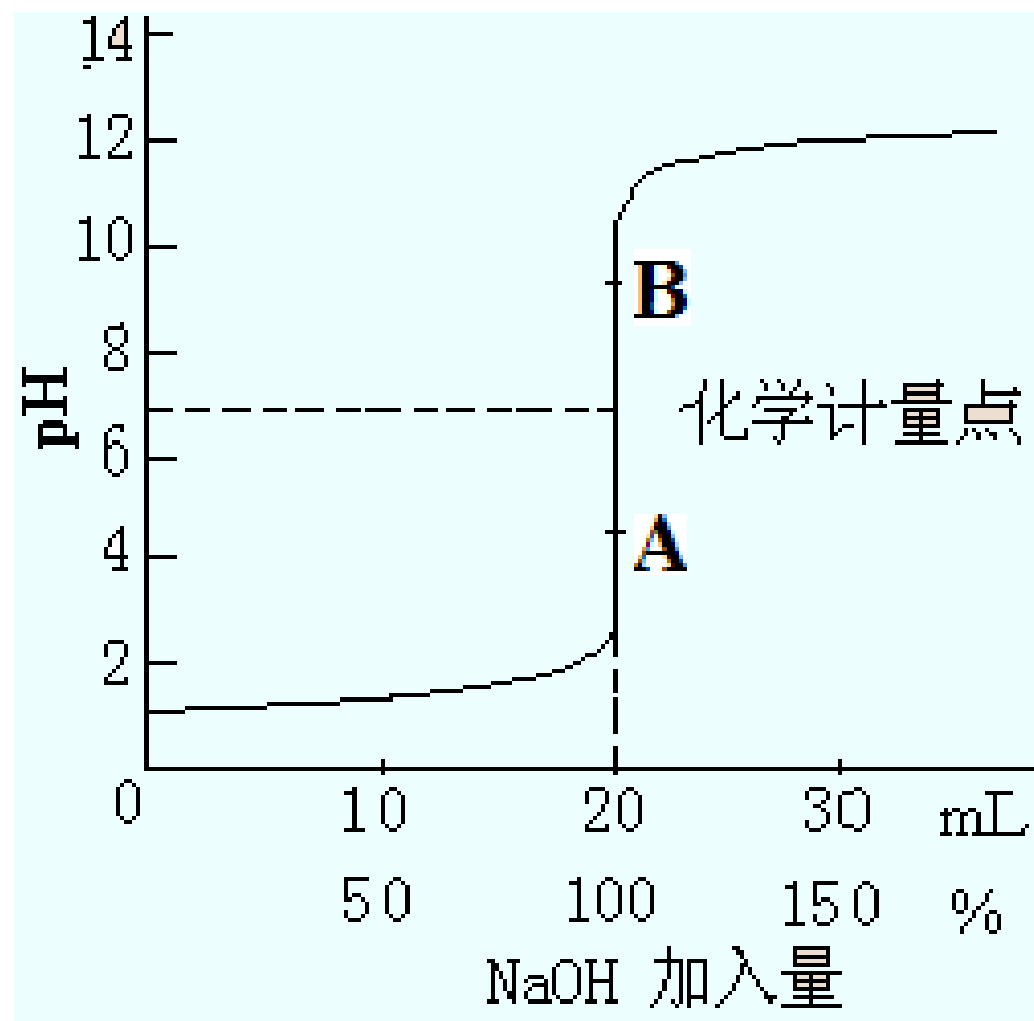
此时，**NaOH**过量**0.02 mL**（约半滴）。

$$\begin{aligned}C_{\text{NaOH (过量)}} &= \frac{0.1000 \times (20.02 - 20.00)}{20.00 + 20.02} \\&= 0.1\% \times \frac{0.1000}{2} \\&= 5.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \\C_{\text{OH}^-} &= 5.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \\p\text{OH} &= 4.30 \\p\text{H} &= 14.00 - 4.30 \\&= 9.70 \text{ — — B点}\end{aligned}$$

表 5.2 $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 滴定 20.00 cm^3 $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl

加入 NaOH V/cm^3	剩余 HCl V/cm^3	过量 NaOH V/cm^3	$[\text{H}^+]/\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$	pH
0.00	20.00		0.1000	1.00
18.00	2.00		5.3×10^{-3}	2.28
19.00	1.00		2.6×10^{-3}	2.59
19.80	0.20		5.0×10^{-4}	3.30
19.96	0.04		1.0×10^{-4}	4.00
19.98	0.02		5.0×10^{-5}	4.30
20.00	0.00		1.0×10^{-7}	7.00
20.02		0.02	2.0×10^{-10}	9.70
20.04		0.04	1.0×10^{-10}	10.00
20.20		0.20	2.0×10^{-11}	10.70
22.00		2.00	2.1×10^{-12}	11.68
40.00		20.00	3.0×10^{-13}	12.50

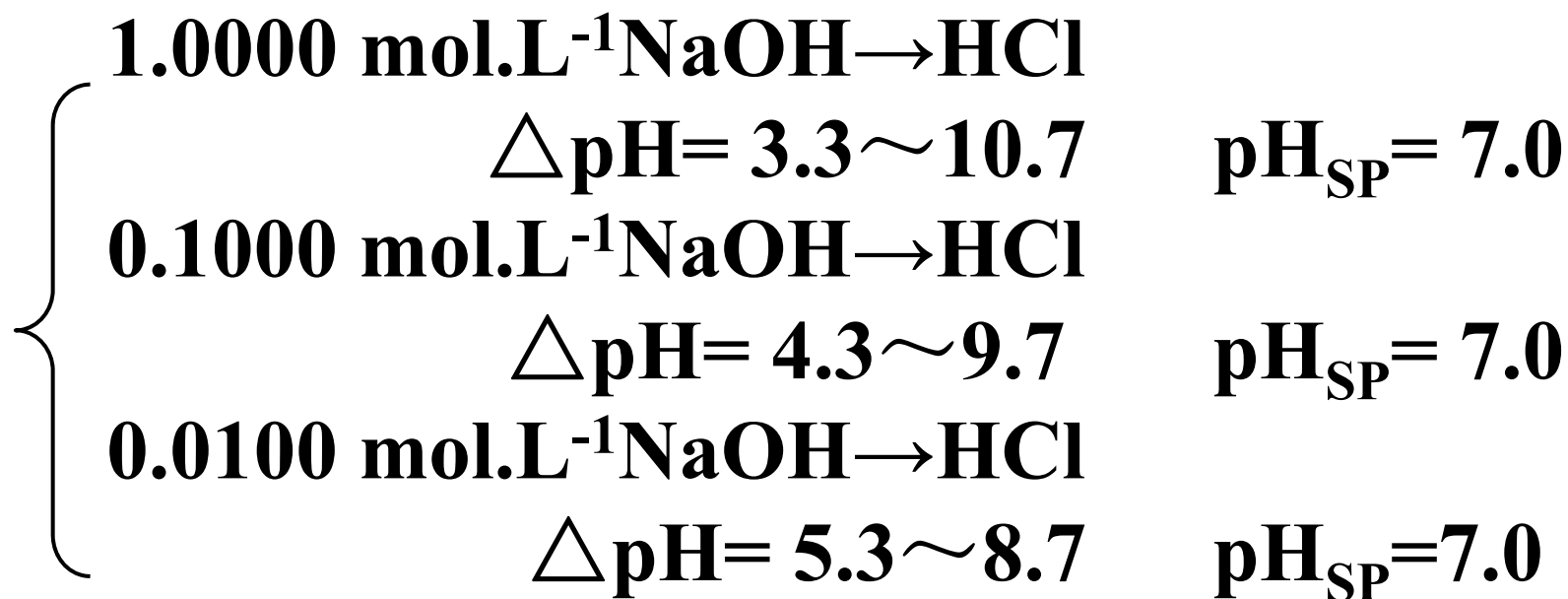
} 突跃
范围



$\text{NaOH} \rightarrow \text{HCl}$ 的滴定曲线

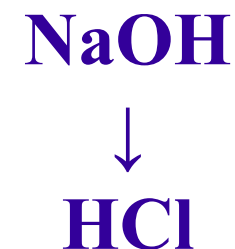
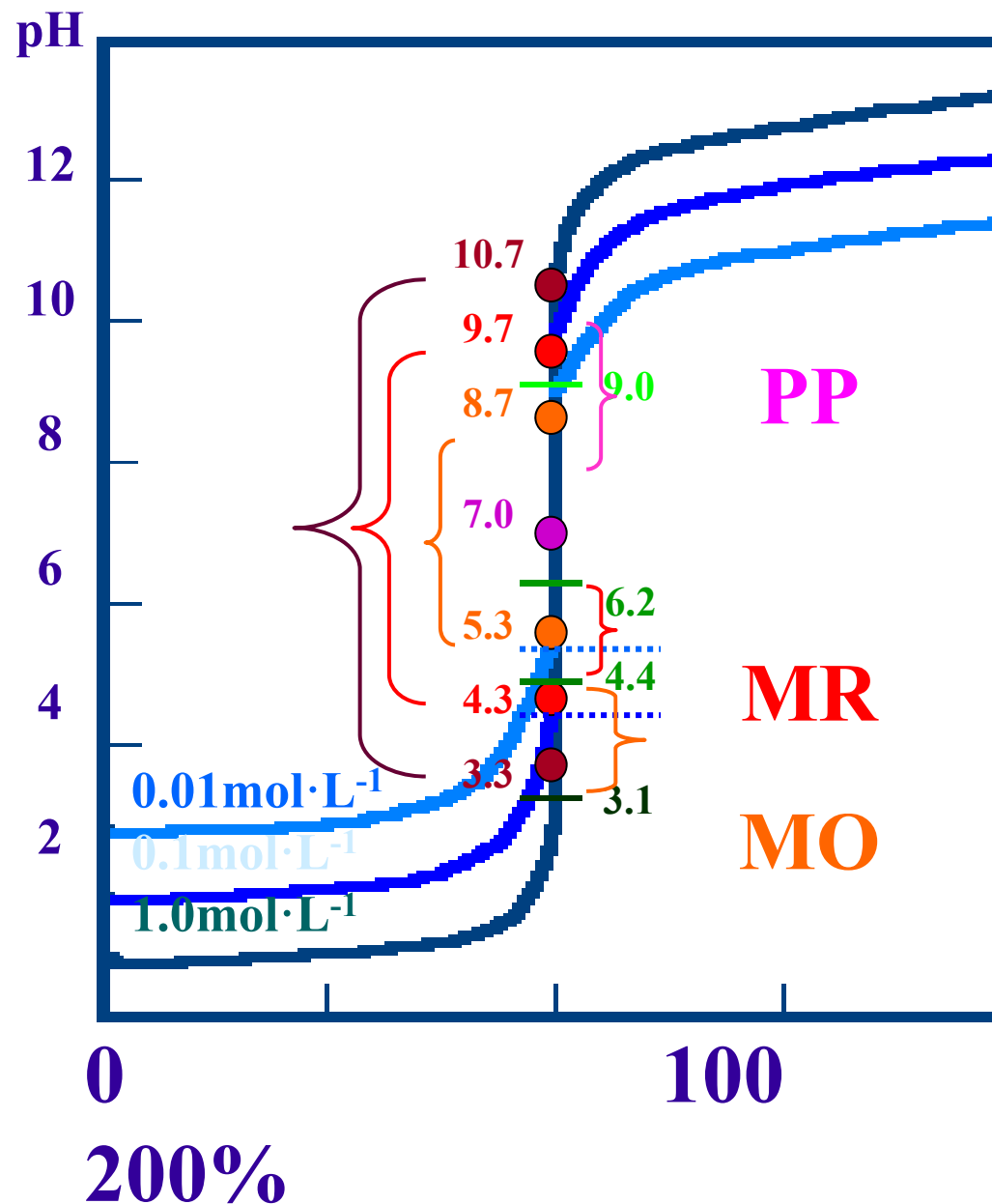
(2) 滴定突跃 ΔpH

在化学计量点 (SP) 前后各0.1%时，即化学计量点 (SP) 前后滴定剂加入量相差约1滴 (0.04mL) 时引起的pH值的变化范围。



ΔpH 值的大小只与 C_0 有关。

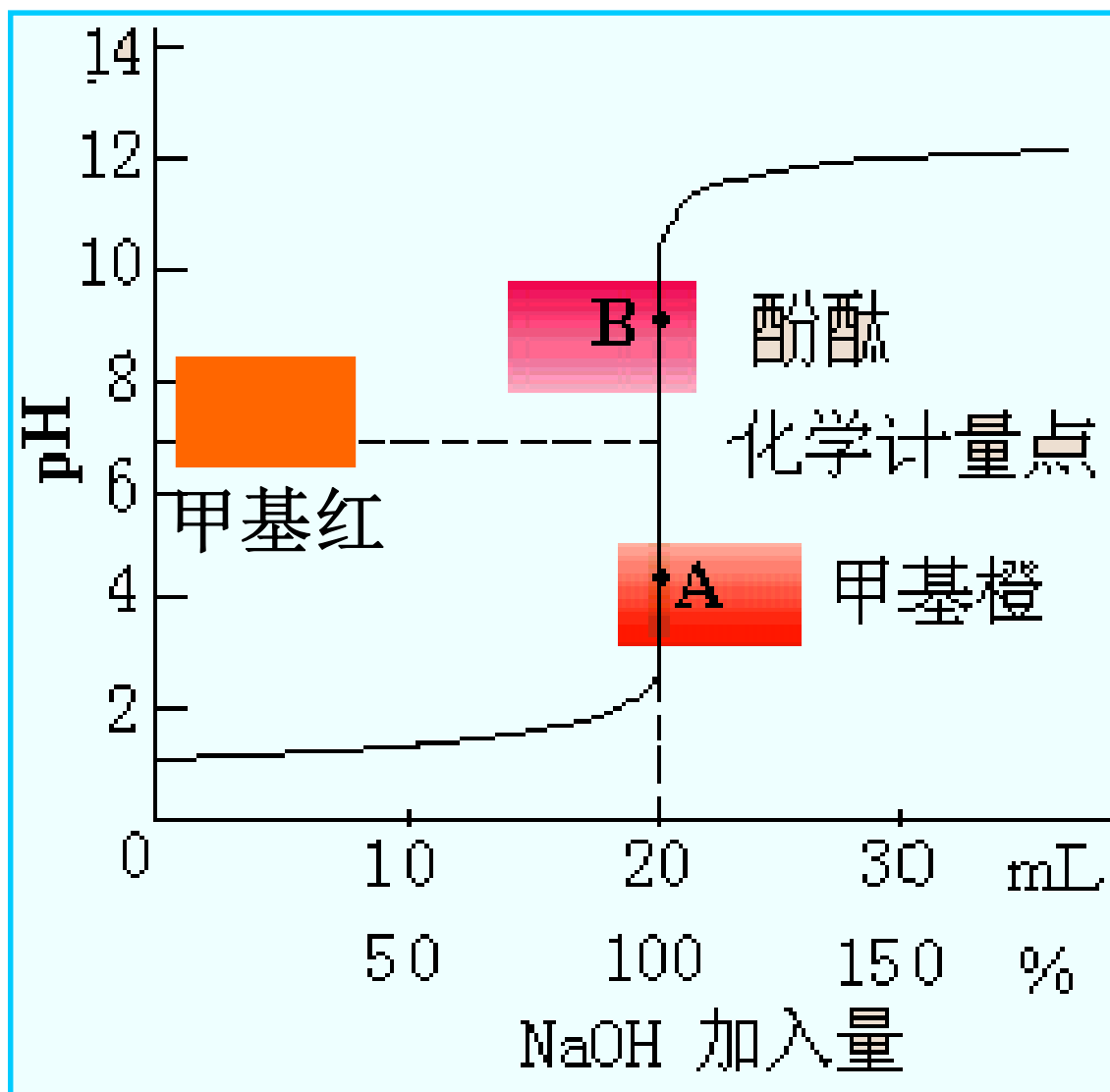
滴定突跃范围大小的影响因素



浓度增大
10倍，突
跃增加2个
pH单位。

(3) 指示剂的选择原则:

全部或部分处于pH突跃范围内。

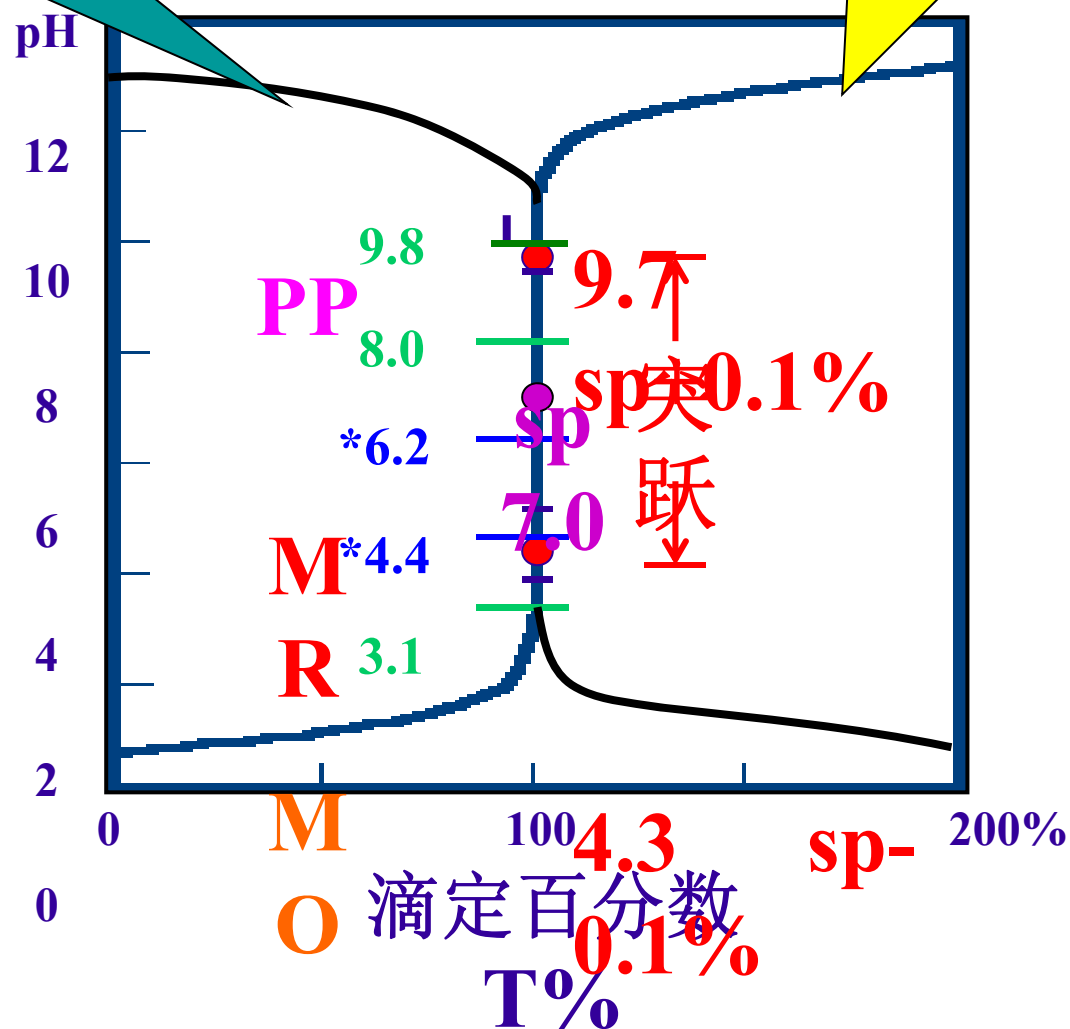


$\text{NaOH} \rightarrow \text{HCl}$ 的滴定曲线 121

0.1000mol·L⁻¹HCl滴定
0.1000mol·L⁻¹NaOH

强酸碱滴定曲线

0.1000mol·L⁻¹ NaOH滴定
0.1000mol·L⁻¹ HCl



2. 强碱滴定一元弱酸

0.1000 mol/L NaOH

滴定20.00mL 0.1000mol/L HAc

(1) 滴定曲线的计算与绘制:

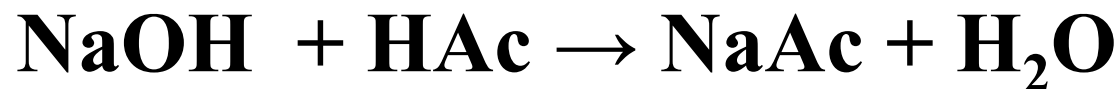
① 滴定开始前:

体系为**0.1000mol/L HAc溶液**

$$\begin{aligned} [\text{H}^+] &= \sqrt{K_a^\theta \cdot C_0} = \sqrt{1.75 \times 10^{-5} \times 0.10} \\ &= 1.32 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

$$\text{pH} = 2.88$$

②滴定开始至化学计量点前0.1%时：
加入19.98mL NaOH时，体系为HAc-
NaAc缓冲溶液。



平衡时： 0.1% 99.9%

"HAc--NaAc"

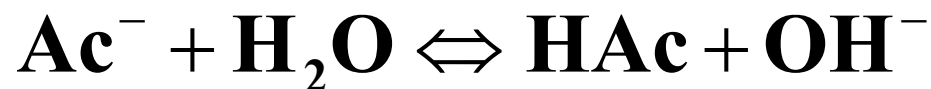
$$\begin{aligned} C_{\text{NaAc}}(\text{生成}) &= \frac{0.1 \times 19.98}{20.00 + 19.98} \\ &= 99.9\% \times \frac{0.1}{2} \\ &= 5.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C_{\text{HAc (余下)}} &= \frac{0.1 \times 0.02}{20.00 + 19.98} \\&= 0.1\% \times \frac{0.1}{2} \\&= 5.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{pH} &= \text{pK}_a^\theta - \lg \frac{C_{\text{HAc}}}{C_{\text{NaAc}}} \\&= 4.74 - \lg \frac{5.0 \times 10^{-5}}{5.0 \times 10^{-2}} \\&= 7.74 \text{ — — A点}\end{aligned}$$

③化学计量点（SP）时：

反应完全，产物 **NaAc**为一元弱碱。



$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b^\theta \cdot C_{\text{SP}}} = \sqrt{\frac{K_w^\theta}{K_a^\theta} \cdot \frac{C_0}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{10^{-14}}{1.75 \times 10^{-5}} \cdot \frac{0.1}{2}} = 5.37 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pOH} = 5.27$$

$$\text{pH} = 8.73 \text{ — — SP时}$$

* 化学计量点时溶液呈碱性

④化学计量点（SP）后0.1%时：
加入NaOH溶液20.02mL，体系pH取决于过量的NaOH。

“NaAc + NaOH”

100% 0.1%

$\text{Ac}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HAc} + \text{OH}^-$ （ NaOH 抑制该反应→进行）

$$[\text{OH}^-] = \frac{0.1 \times 0.02}{20.00 + 20.02} = 0.1\% \times \frac{0.1}{2}$$
$$= 5.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pOH} = 4.30$$

$$\text{pH} = 9.70 \text{ — — B点}$$

(2) 滴定突跃 ΔpH : “7.74~8.73~9.70”

ΔpH 的影响因素:

K_a^θ 一定时, C_0 $\uparrow$, ΔpH $\uparrow$ 。
 C_0 一定时, K_a^θ $\downarrow$, ΔpH $\downarrow$ 。

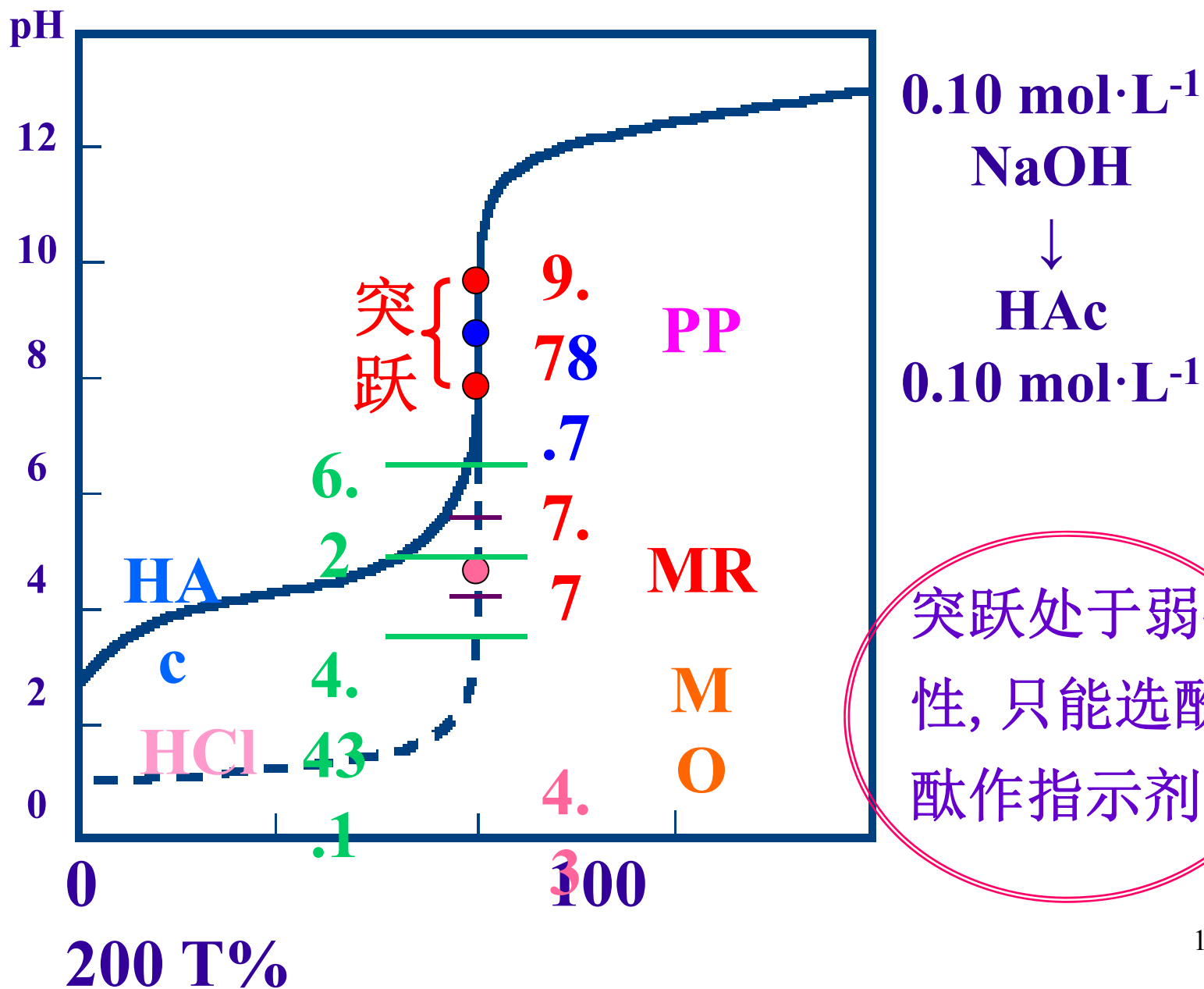
(3) 指示剂的选择

只能选择碱性区变色的指示剂

—— 酚酞 (8.0 ~ 10.0),

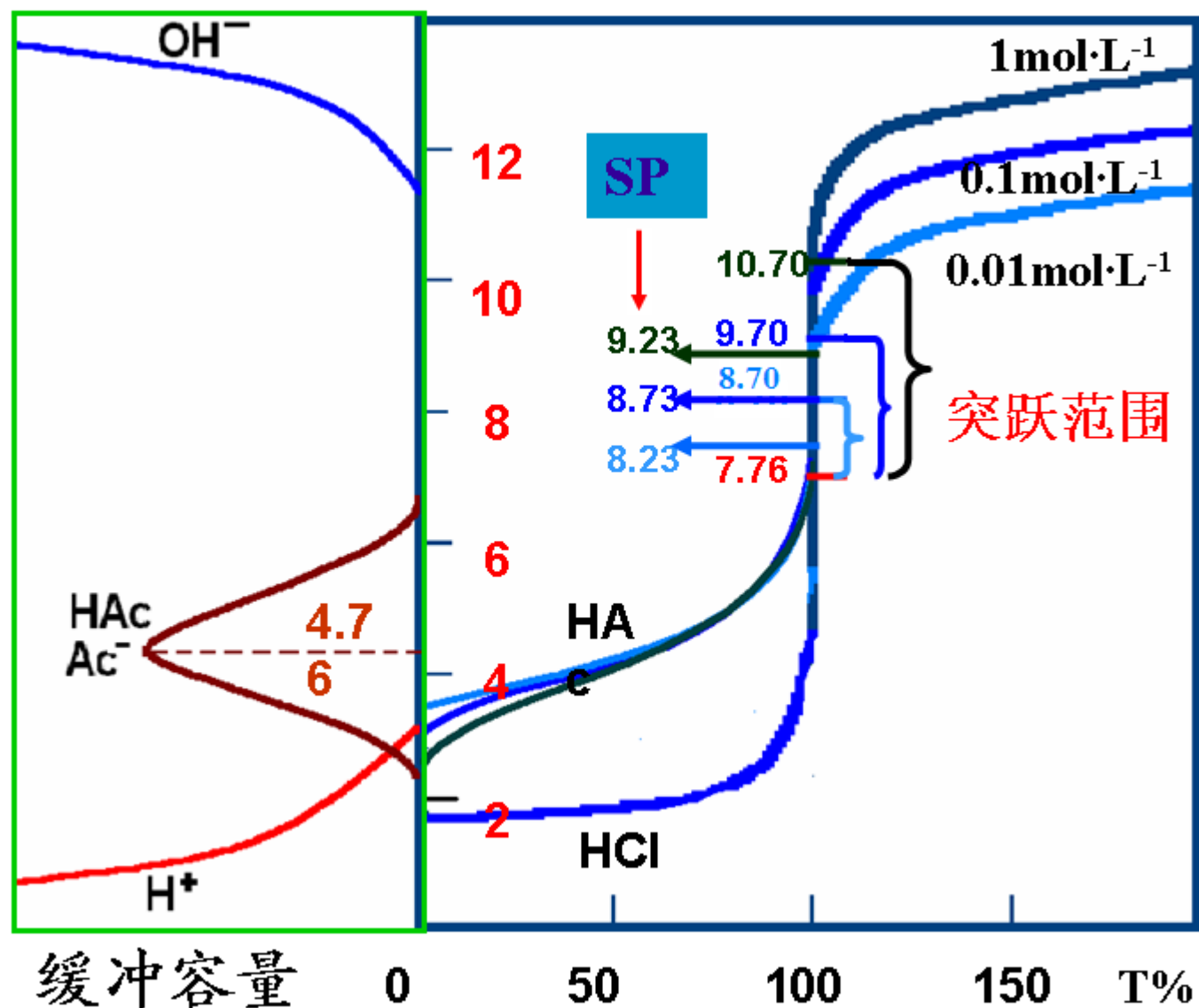
“无色→红色”

强碱滴定弱酸滴定曲线



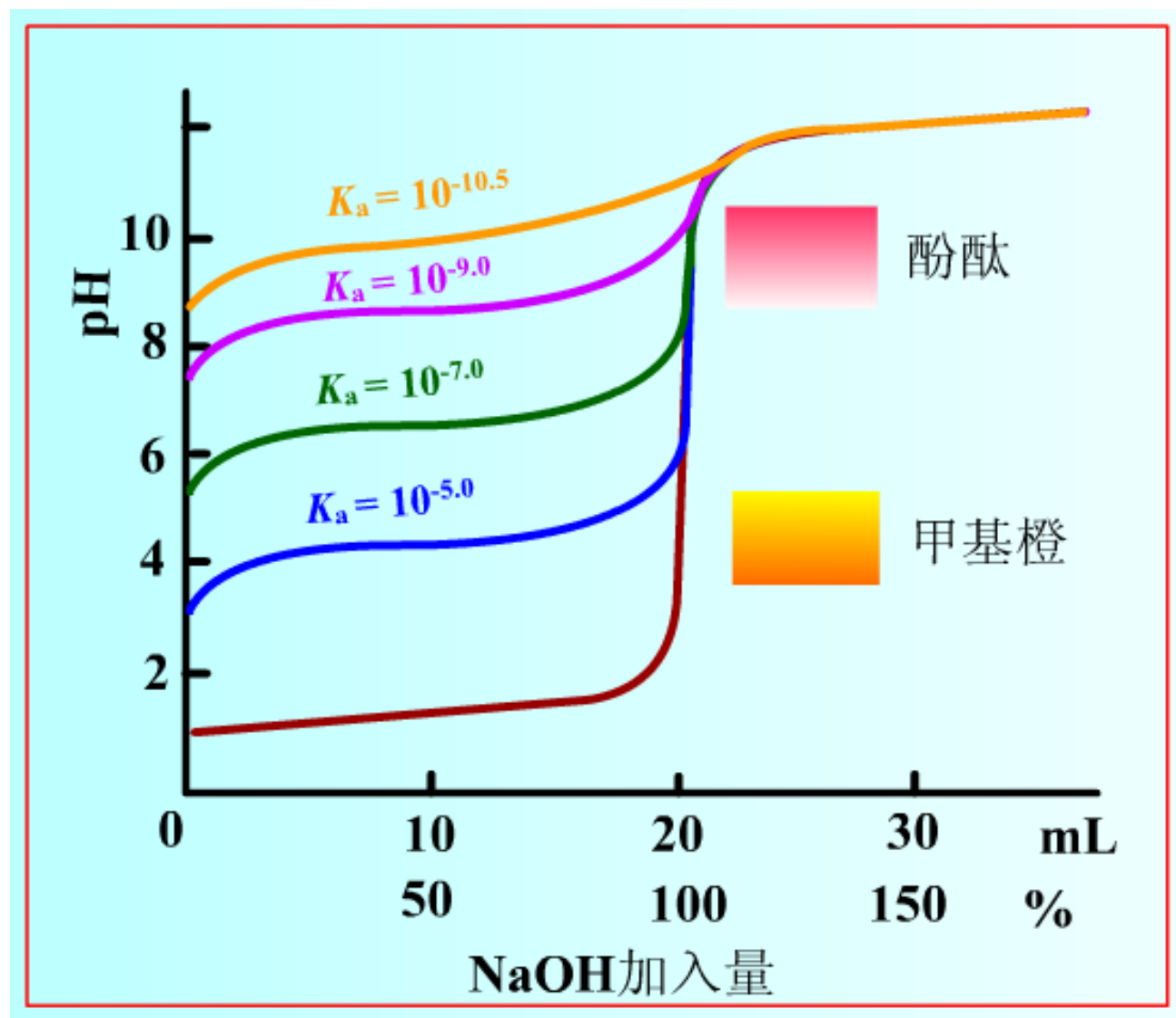
(4) 滴定突跃大小的影响因素—HAc浓度不同

pH



浓度增
大10倍,
突跃增
加1个
pH单位。

滴定突跃大小的影响因素—弱酸的 K_a^θ 不同



(5) 一元弱酸准确滴定条件:

若 $c_0 K_a^\theta \geq 10^{-8}$, 则滴定的pH突跃 $\Delta \text{pH} \geq 0.3$ 个pH单位, 人眼可以辨别指示剂颜色的变化, 由此确定的滴定终点误差 $\leq 0.2\%$ 。

同理, 对于一元弱碱的准确滴定条件为:

$$c_0 K_b^\theta \geq 10^{-8}$$

3. 多元酸碱的滴定

能否分步滴定？

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{准确滴定条件: } C_0 \cdot K_{a1}^{\theta} \geq 10^{-8} \\ \text{分步滴定条件: } K_{a1}^{\theta} / K_{a2}^{\theta} \geq 10^4 \end{array} \right.$$

0.1000mol/L的NaOH滴定0.1000mol/L的H₃PO₄

$$\text{pK}_{\text{a}1}^{\theta}=2.15, \quad \text{pK}_{\text{a}2}^{\theta}=7.20, \quad \text{pK}_{\text{a}3}^{\theta}=12.36$$

$$\text{SP}_1 \quad \begin{cases} C_0 \cdot K_{\text{a}1}^{\theta} > 10^{-8} \\ K_{\text{a}1}^{\theta} / K_{\text{a}2}^{\theta} > 10^4 \end{cases}$$

"NaH₂PO₄"按两性物质计算

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_{\text{a}1}^{\theta} K_{\text{a}2}^{\theta}} \quad \text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{\text{a}1}^{\theta} + \text{pK}_{\text{a}2}^{\theta}) = 4.68$$

——甲基红为指示剂（红变橙）

——或“溴甲酚绿 + 甲基橙”混合指示剂，
变色点5.1，颜色由酒红(经灰色)变为绿色

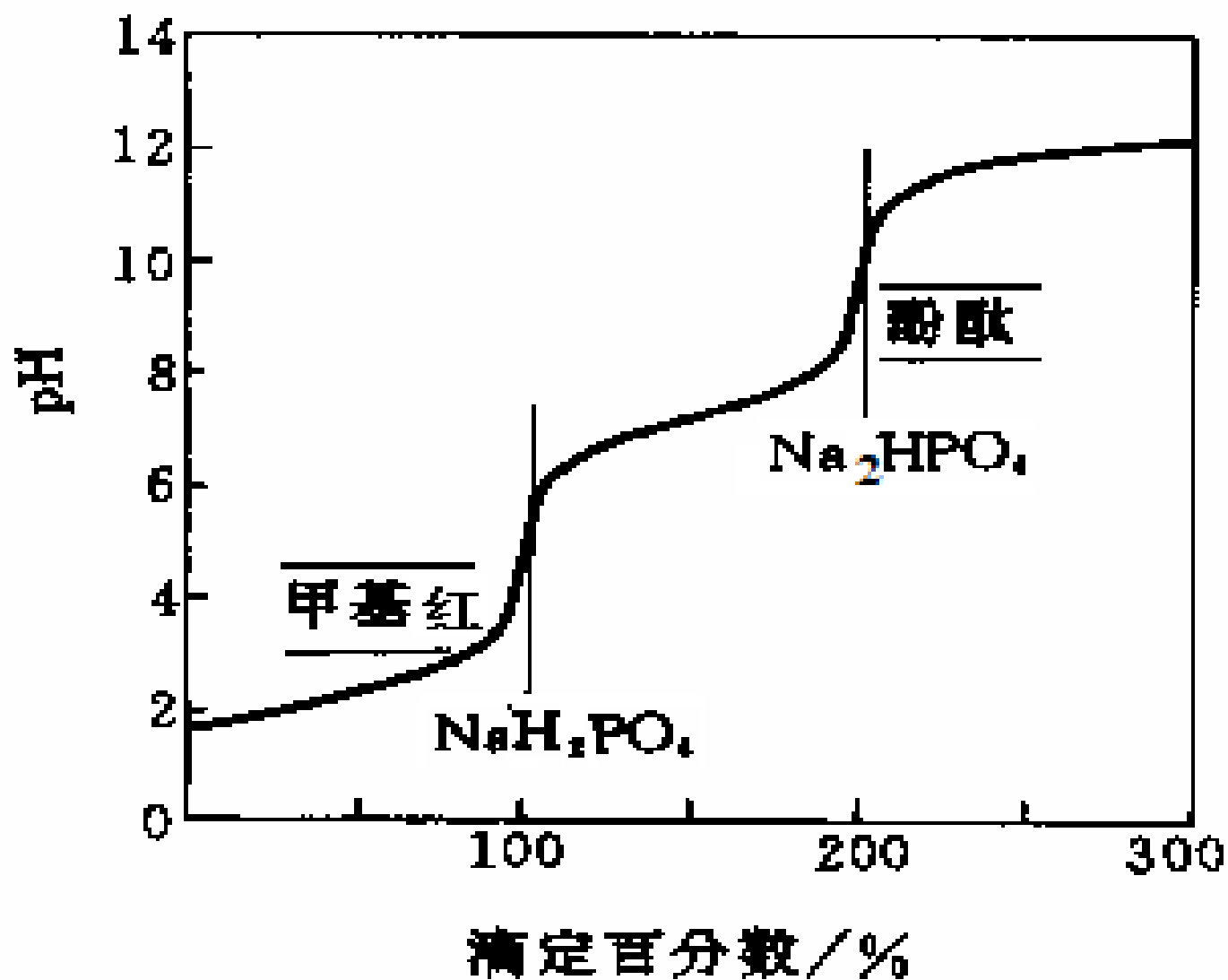
$$\text{SP}_2 \quad \begin{cases} \text{C} \cdot \text{K}_{\text{a2}}^{\theta} \succ 10^{-8} \\ \text{K}_{\text{a2}}^{\theta} / \text{K}_{\text{a3}}^{\theta} \succ 10^4 \end{cases}$$

$$\text{"Na}_2\text{HPO}_4\text{"} \quad [\text{H}^+] = \sqrt{\text{K}_{\text{a2}}^{\theta} \cdot \text{K}_{\text{a3}}^{\theta}}$$

$$\text{pH} = 9.78$$

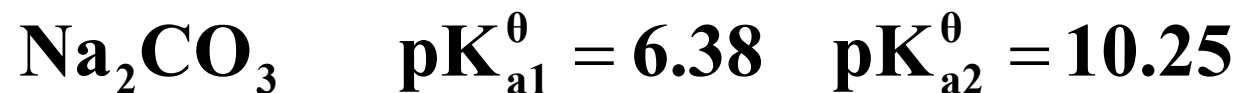
酚酞，无色——红色

$$\text{SP}_3 \quad \text{C} \cdot \text{K}_{\text{a3}}^{\theta} \ll 10^{-8} \text{ —— 无pH突跃。}$$



NaOH 滴定 H_3PO_4 的滴定曲线

0.1000mol/L的HCl滴定0.1000mol/L的 Na_2CO_3



$$\text{SP}_1 \quad \begin{cases} \text{C} \cdot \text{K}_{\text{b}1}^{\theta} \succ 10^{-8} \\ \text{K}_{\text{b}1}^{\theta} / \text{K}_{\text{b}2}^{\theta} \approx 10^4 \end{cases} \quad \text{"NaHCO}_3\text{"}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\text{K}_{\text{a}1}^{\theta} \cdot \text{K}_{\text{a}2}^{\theta}}$$

$$\text{pH} = 8.31$$

——酚酞为指示剂。

$$SP_2 \quad C \cdot K_{b2}^{\theta} < 10^{-8} \quad "H_2CO_3"$$

H_2CO_3 饱和溶液在常压下浓度约为0.04mol/L

$$[H^+] = \sqrt{K_{a1}^{\theta} \cdot C_{CO_2}} = \sqrt{10^{-6.38} \times 0.04}$$

$$pH = 3.90$$

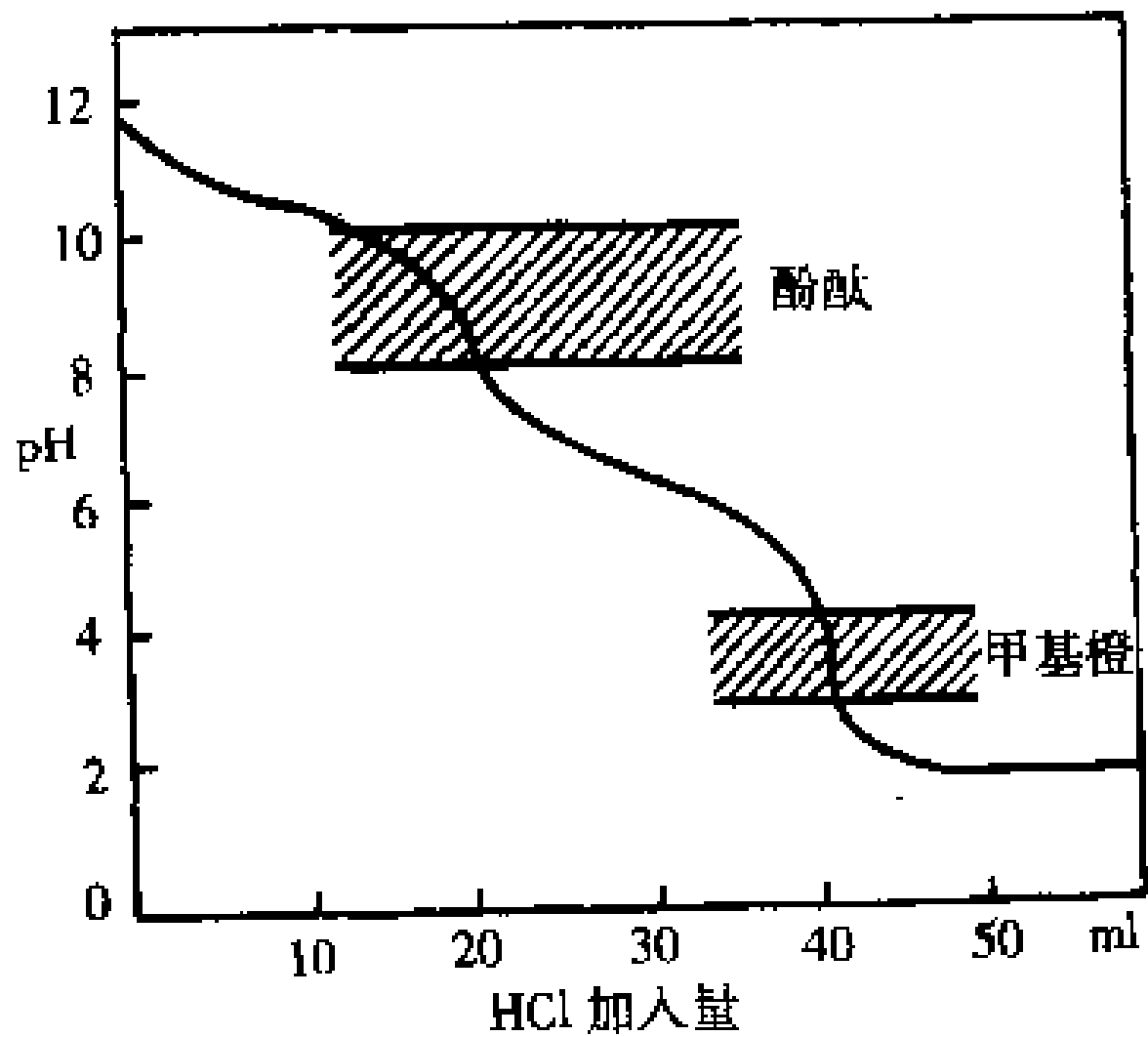
——甲基橙为指示剂

注意：

由于 K_{b2} 较小，计量点的pH突跃较小，终点时指示剂的变色也不太明显。为防止形成 CO_2 的过饱和溶液使终点提前且变色不明显，

在滴定近终点时，应剧烈摇动溶液或加热至沸，

促使 H_2CO_3 分解成 CO_2 逸出，冷却后再继续滴定至终点。



6.5.4 酸碱滴定法应用

1. HCl、NaOH标准溶液的配制与标定

(1) 配制

①HCl标准溶液 ——间接法

$$C_{\text{HCl (浓)}} = 12\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$\text{粗配: } 12 \times V_x = 0.1 \times 500, \quad V_x = 4.2\text{mL}$$

用量筒取4.2mL浓HCl→试剂瓶中→稀释至500mL →摇匀→ $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的HCl标准溶液

②NaOH标准溶液 ——间接法

$$m_{\text{NaOH}} = 0.1 \times 500 \times 10^{-3} \times 40 = 2.0\text{g}$$

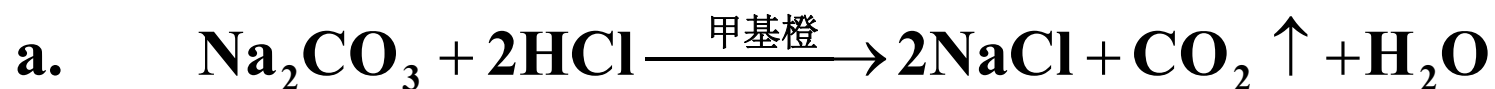
粗称：2.0g NaOH→加水溶解

→试剂瓶中→加水稀释至500mL

→摇匀→ $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的NaOH标准溶液

(2) HCl、NaOH标准溶液的标定

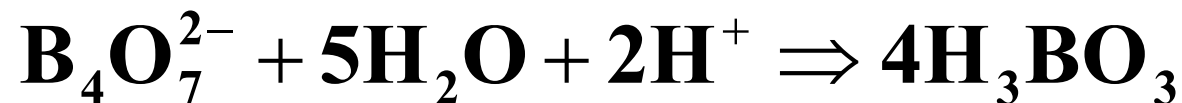
① HCl标定



$$n_{\text{HCl}} = 2n_{\text{Na}_2\text{CO}_3}$$

$$C_{\text{HCl}} = \frac{2 \times \frac{W_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{M_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}}{V_{\text{HCl}} \times 10^{-3}}$$

b. $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (硼砂)



$$n_{\text{HCl}} = 2n_{\text{B}_4\text{O}_7^{2-}}$$

$$C_{\text{HCl}} = \frac{\left(\frac{2 \times m_{\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}}{M_{\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}}} \right) \times 10^3}{V_{\text{HCl}}}$$

——甲基红为指示剂

②NaOH标准溶液的标定



$$C_{\text{NaOH}} = \frac{2 \times \frac{m_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}}{V_{\text{NaOH}} \times 10^{-3}} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$



$$C_{\text{NaOH}} = \frac{\frac{m_{\text{邻苯二甲酸氢钾}}}{M_{\text{邻苯二甲酸氢钾}}}}{V_{\text{NaOH}} \times 10^{-3}} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

2. 混合碱的测定

侯德榜（1890年8月9日~1974年8月26日），著名科学家，杰出化学家，侯氏制碱法的创始人，中国重化学工业的开拓者。近代化学工业的奠基人之一，是世界制碱业的权威。

“我一向是怀着生命不息、奋斗不止的纯真感情，追逐着一切能够发挥自己作用的机会，坚持从我做起，从点滴做起，并把勤奋、拼搏作为我一生的座右铭。”

——侯德榜

★混合碱:

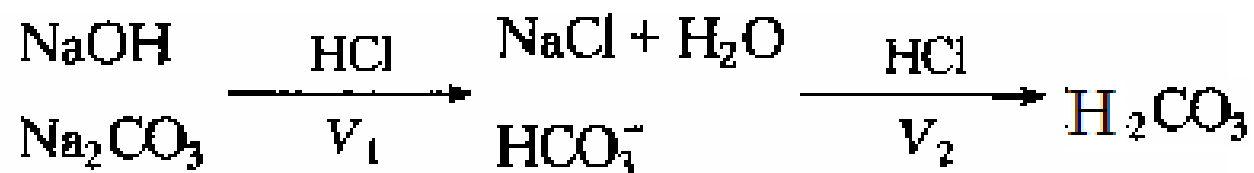
“ $\text{NaOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3$ ” 或
“ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3$ ”

★双指示剂法:

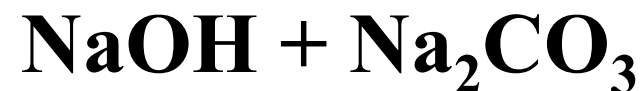
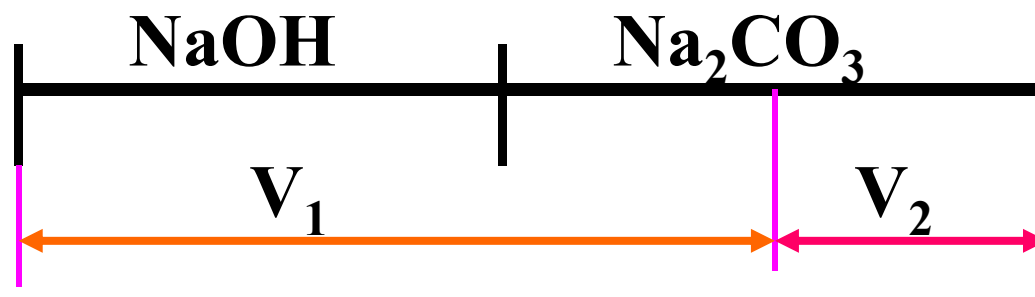
以酚酞为指示剂, 用HCl标准溶液滴定至红色刚消失, 消耗HCl的体积为 $V_1(\text{SP}_1)$ 。

加入甲基橙, 继续用HCl滴定至由黄色变为橙色, 又用去HCl的体积为 $V_2(\text{SP}_2)$ 。

(1) “NaOH + Na₂CO₃”

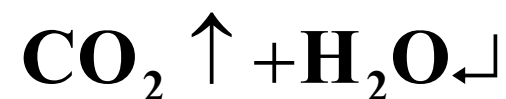


用图解表示：





$$n_{\text{NaOH}} = C_{\text{HCl}} \cdot (V_1 - V_2)$$

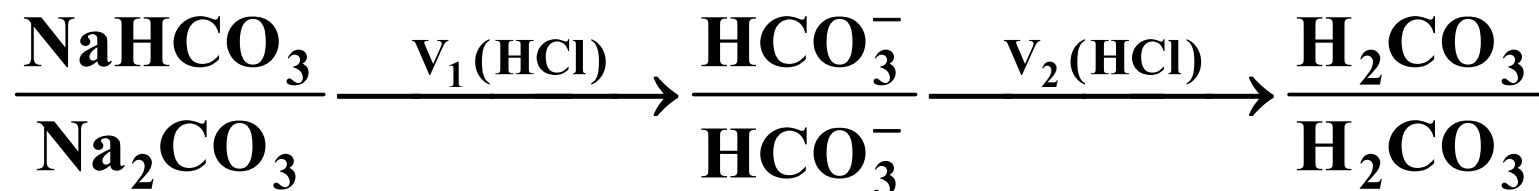


$$n_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = \frac{1}{2} n_{\text{HCl}} = \frac{1}{2} \times C_{\text{HCl}} \times 2V_2 = C_{\text{HCl}} \cdot V_2$$

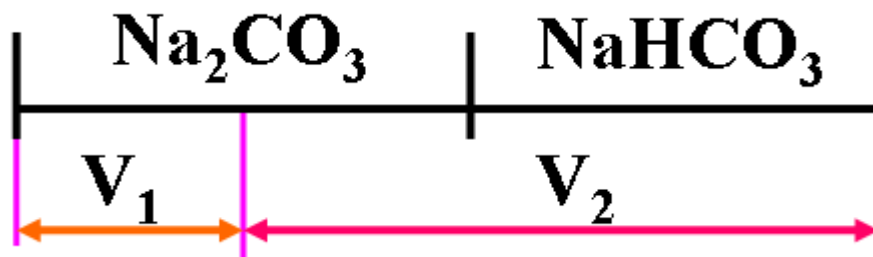
混合碱“ $\text{NaOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3$ ”质量分数公式为：

$$\begin{cases} W_{\text{NaOH}} = \frac{C_{\text{HCl}} \cdot (V_1 - V_2) \times M_{\text{NaOH}}}{m_s \times 10^3} \\ W_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = \frac{C_{\text{HCl}} \cdot V_2 \times M_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{m_s \times 10^3} \end{cases}$$

(2) “ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3$ ”



用图解表示:



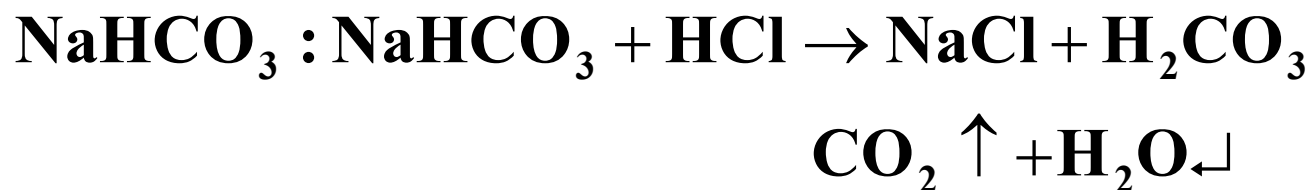
Na_2CO_3 消耗的HCl体积为“ $2V_1$ ”；

NaHCO_3 消耗的HCl体积为“ $V_2 - V_1$ ”

“ $V_1 < V_2$ ” $\rightarrow$ “ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3$ ”



$$n_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = \frac{1}{2} n_{\text{HCl}} = \frac{1}{2} C_{\text{HCl}} \cdot 2V_1 = C_{\text{HCl}} \cdot V_1$$



$$n_{\text{NaHCO}_3} = n_{\text{HCl}} = C_{\text{HCl}} \cdot (V_2 - V_1)$$

混合碱“ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3$ ”的质量分数公式为：

$$w(\text{Na}_2\text{CO}_3) = \frac{c(\text{HCl})V_1M(\text{Na}_2\text{CO}_3)}{m_s \times 10^3}$$

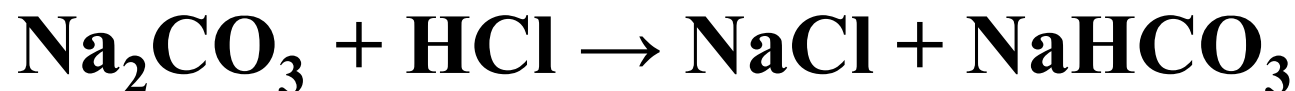
$$w(\text{NaHCO}_3) = \frac{c(\text{HCl}) \cdot (V_2 - V_1)M(\text{NaHCO}_3)}{m_s \times 10^3}$$

V_1 与 V_2 的关系	混合碱组成
$V_1 > 0, V_2 = 0$	NaOH
$V_1 = 0, V_2 > 0$	NaHCO_3
$V_1 = V_2$	Na_2CO_3
$V_1 > V_2$	“ $\text{NaOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3$ ”
$V_1 < V_2$	“ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3$ ”

例6-9 称取混合碱试样1.200g溶于水，用0.5000mol·L⁻¹ HCl溶液滴定至酚酞褪色，用去30.00 mL，然后加入甲基橙。继续滴定至出现橙色，又用去5.00 mL，试样中含有何种组分？其百分含量各为多少？

解： $V_1=30.00\text{ mL}$ $V_2=5.00\text{ mL}$

$V_1 > V_2$ “NaOH+Na₂CO₃”



$$\begin{aligned}\% \text{NaOH} &= \frac{C_{\text{HCl}} \cdot (V_1 - V_2) \times M_{\text{NaOH}}}{m_s \times 10^3} \times 100 \\ &= \frac{0.5000 \times (30.00 - 5.00) \times 40.00}{1.200 \times 10^3} \times 100 \\ &= 41.68\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{Na}_2\text{CO}_3 &= \frac{C_{\text{HCl}} \cdot V_2 \times M_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{m_s \times 10^3} \times 100 \\ &= \frac{0.5000 \times 5.00 \times 106.0}{1.200 \times 10^3} \times 100 \\ &= 22.08\end{aligned}$$